

Arama Uzayı ve Ödünleşme: Uzmanlığın İki Mekanizması

ÖFY

August 2026

Özet

Sovyet mühendislik sisteminin tasarım bürosu ile fabrikayı ayrı kurumsal yetenekler sayan modelidir; Ukrayna bu modelin en büyük mirasçılarından biridir. Ancak model tek yönlü bir başarı hikâyesi değildir: tasarım ile üretimin kurumsal olarak ayrılması, üretilebilirlik geri bildiriminin zayıflamasına ve seri üretim varyansının yüksek kalmasına da yol açmıştır. Mühendislik disiplinlerinin ayrıntılı bir kataloğu çıkarıldığında, yüzlerce ayrı alanın az sayıda ortak problem çözme hamlesinin türevi olduğu görülmektedir: sınırı önce hesaplamak, bilgiyi öne çekip kararı geciktirmek, yerel optimumu sistem optimumuna bağlamak, kaçınılmaz bozulmayı yasaklamak yerine yönlendirmek, arama uzayını daraltacak sinyali seçmek, bilgiyi taşıyıcısından ayırmak ya da taşıyıcıyı belgelemek, ve bilginin akmasını sağlayacak teşviği tasarlamak. Uzmanlık, bu hamlelerden ikincisinin ve beşincisinin insandaki karşılığıdır: zımni bilgi, problem çözme uzayında arama maliyetini düşüren, deneyimden sıkıştırılmış ve bağlama duyarlı bilgidir. Zımni bilginin davranışsal izlerden geri çıkarılması ilkesel olarak mümkündür, ancak bu proje uzman sistemlerin bilgi edinimi darboğazı, iç gözlemin güvenilmezliği ve düşük geçerlilikli ortamlarda sezginin oluşmaması gibi bilinen engellerle sınırlıdır. Son olarak, bilginin sisteme aktarılması kendi kaynağını kurutma riski taşır: otomasyon, insana yalnızca en zor ve en nadir durumları bırakırken o durumlar için gereken pratigi de elinden alır.

Giriş

Mühendislik disiplinlerinin sayısı ve çeşitliliği, bu disiplinlerin birbirinden bağımsız bilgi kümeleri olduğu izlenimini yaratır. Bir yapı mühendisi ile bir derleyici tasarımcısının, bir kaynak metalurjisti ile bir uçuş kontrol mühendisinin ortak bir dile sahip olmadığı düşünülür. Bu izlenim yanlıştır. Alanların teknik içeriği farklıdır, ancak çözdükleri problem yapıları büyük ölçüde tekrar eder ve bu tekrar eden yapılar sayılabilir.

Bu notun konusu iki iç içe sorudur. Birincisi kurumsaldır: karmaşık bir teknik ürünü fikirden seri üretime götürme kabiliyeti hangi kurumsal biçimlerde örgütlenir ve bu biçimler birbirinden nasıl ayrılır. İkincisi epistemiktir: bu kabiliyetin taşıyıcısı olan bilginin ne kadarı yazılabilir, ne kadarı yalnızca insanda yaşar ve yazılamayan kısım hangi mekanizmalarla aktarılır.

Merkezî terimler şöyle tanımlanır. **Açık bilgi** (*explicit knowledge*), kelimelere, kurallara, formüle veya prosedüre dökülebilen bilgidir. **Zımni bilgi** (*tacit knowledge*), kişinin bildiği ancak tam olarak dile getiremediği bilgidir; kavram Michael Polanyi tarafından formüle edilmiştir (Polanyi, 1966). **Tasarım bürosu** (*design bureau*, Rusça *OKB*, Opytno-Konstruktorskoye Byuro), ürünü tasarlayan ve prototipe götüren, ancak seri üretimi genellikle kendisi yapmayan mühendislik kurumudur. **Sistem mühendisliği** (*systems engineering*), bir sistemin gereksinimlerini, mimarisini, ödünleşmelerini ve alt sistemler arası bütünleşmesini yöneten disiplindir. **Dijital ikiz** (*digital twin*), fiziksel bir sistemin gerçek zamanlı veriyle beslenen dijital temsilidir.

Yaygın fakat yanlış bir kabul, tasarım ile üretim arasındaki farkın yalnızca bir aşama farkı olduğudur. Bir şeyi bir kez yapabilmek ile onu bin kez aynı kalitede üretebilmek farklı problem sınıflarıdır; bu notun kurumsal tartışması büyük ölçüde bu ayrım üzerine kurulur. İkinci bir yanlış kabul, zımni bilginin yeterli veri toplandığında açık bilgiye dönüştürülebileceğidir; bu kabulün 1980'lerdeki uzman sistemler deneyiminde sınırlı ve kısmen çürütüldüğü gösterilecektir.

Notun kapsamı, mühendislik kurumlarının örgütlenme biçimleri, mühendislik disiplinlerinin bir kataloğu ve zımni bilginin üretimi ile dışsallaştırılmasıdır. Belirli bir motorun, belirli bir yazılım sisteminin ya da belirli bir ülkenin savunma sanayii politikasının teknik ayrıntıları kapsam dışıdır.

Ukrayna Örneği: Sovyet Mühendislik Mirası

İkili Kurumsal Yapı

Ukrayna'nın havacılık motoru kabiliyeti iki kurum etrafında örgütlenmiştir. Ivchenko-Progress ağırlıklı olarak motor tasarım ve geliştirme bürosudur; Motor Sich ise üretim, montaj, test ve bakım tarafını üstlenir. Motor Sich'in ürün ailesi turbofan, turboprop ve turboshaft motorları kapsar; AI-322, D-436, D-18T, AI-450 ve D-136 bu ailenin örnekleridir.

Bu yapı, Türkiye'deki yeni ayrıma yüzeysel olarak benzetmekle birlikte önemli bir noktada ayrılır. Ivchenko-Progress devlet kuruluşudur; Motor Sich uzun süre özel sektörde kalmış, Çinli Skyrizon'un hisse alma girişimi ve bunu izleyen süreçten sonra 2023'te mahkeme kararıyla kamulaştırılmıştır. Yani Ukrayna'daki tasarım-üretim ayrımı iki farklı mülkiyet rejimi anlamına geliyordu; Türkiye'deki ayrım ise aynı ekosistem içinde gerçekleşmektedir.

Mirasın Kapsamı

Sovyetler Birliği dağıldığında, Rusya dışındaki en büyük yüksek teknoloji sanayi mirasının önemli bölümü Ukrayna sınırları içinde kalmıştır. Miras tek bir teknoloji değil, bütün bir ağır mühendislik ekosistemidir.

- **Havacılık.** Antonov tasarım bürosu ile Kyiv ve Harkiv üretim altyapısı. Antonov ekibi Sovyet döneminde çok sayıda uçak tipi ve modifikasyonu geliştirmiş, AN-2'den ağır nakliye uçaklarına uzanan bir tasarım geleneği oluşturmuştur.
- **Gaz türbinleri ve uçak motorları.** Zaporijya'daki Motor Sich pistonlu motorlardan jet ve gaz türbinli motorlara geçmiş, 1950'lerden itibaren jet motoru üretimine başlamış ve geniş bir motor ailesine ulaşmıştır.
- **Roket ve uzay.** Dnipro'daki Yuzhmash ve Yuzhnoye ekosistemi 1950'lerde sıvı yakıtlı roket motorlarıyla başlamış, Zenit gibi fırlatma sistemlerine kadar genişlemiştir.
- **Malzeme ve üretim mühendisliği.** Hassas talashı imalat, yüksek sıcaklık alaşımları, kaynak teknolojileri, büyük ölçekli montaj, ölçüm ve test altyapısı. Paton Elektrik Kaynak Enstitüsü bu alanın örneğidir: kaynak teknolojisini geliştirmek için yapı mekaniği, metalurji, malzeme bilimi, ark fiziği, ekipman ve sarf malzemesi birlikte çalışılmıştır.
- **Büyük sistem entegrasyonu.** AN-225'in gövde ve kuyruk bölümleri Kyiv'de, kanat bölümleri Taşkent'te üretilip birleştirilmiştir. AN-24 ise Kyiv, Ulan-Ude ve Irkutsk'ta üretilmiştir. Coğrafi olarak dağıtık üretim, tolerans, arayüz, lojistik, dokümantasyon ve konfigürasyon disiplinini zorunlu kılar.

Bu mirasın asıl içeriği çizimler değildir. Kalan şey insanlar, fabrikalar, test altyapısı, süreçler, tedarikçi ağı ve onlarca yıllık zımni bilgidir. Daha kesin bir ifadeyle: Ukrayna'ya kalan teknoloji bir motor tasarımı değil, karmaşık fiziksel sistemleri fikirden seri üretime götürme kabiliyetidir.

Mirasın Bugünkü Durumu

Kabiliyetin “unutulduğu” iddiası doğru değildir; ancak bozulmadan kaldığı iddiası da doğru değildir. Sovyet sistemi tek ülke içinde işleyen dev bir ağı; bir motor bir cumhuriyette tasarlanıp parçaları başka bir cumhuriyette üretilabiliyordu. Birliğin dağılması bu ağı parçaladı. Bunu yatırım eksikliği, pazar kaybı, tesislerin eskimesi, 2014 sonrası Rusya ile kopuş ve 2022 sonrası savaş izledi. Zaporijya cephe hattına yakındır ve tesisler defalarca hedef alınmıştır.

Buna karşılık mühendislik kabiliyetinin sürdüğüne dair göstergeler vardır. Antonov 2025'te bir An-124 modernizasyonunu tamamlamıştır; bu, eski bir platform üzerinde sistem entegrasyonu, değişiklik yönetimi, test ve sertifikasyon bilgisinin korunduğuna işaret eder. Ivchenko-Progress 2026'da küçük turbojet motorların geliştirilmesi ve üretimi için Polonya ile iş birliği anlaşması imzalamıştır.

Daha ilginç olan, savaş sırasında ortaya çıkan ikinci bir mühendislik modelidir. Birkaç dev devlet kuruluşunun yanında çok sayıda küçük şirket ve hızlı geliştirme ekibi oluşmuştur. Eski model “dev tasarım bürosu, uzun geliştirme, büyük fabrika, seri üretim” iken, yeni model “küçük ekip, hızlı prototip, gerçek kullanım geri bildirimi, değiştir, tekrar üret” biçimindedir. Bu ikinci model özellikle insansız sistemlerde belirgindir.

Buradan çıkan ayrım genel olarak geçerlidir: motor yapabilmek ile ihtiyaç duyulan her motoru yeterli miktarda üretebilmek farklı şeylerdir. Tasarım bilgisi ile seri üretim kapasitesi bağımsız olarak kaybedilebilir ve bağımsız olarak yeniden kazanılabilir.

Mirasın Zayıf Tarafları

Sovyet modelinin yalnızca güçlü yanlarını aktarmak arşivde yanıltıcı bir kayıt bırakır. Modelin bilinen zayıflıkları şunlardır.

- **Tasarım-üretim kopukluğu.** Tasarım bürosu ile fabrikanın kurumsal olarak ayrılması, üretilebilirlik geri bildiriminin zayıflamasına yol açmıştır. Fabrikalar tasarım değişikliğine direnmiş, üretilebilirlik erken tasarım kararlarına yeterince girmemiştir. Üretim için tasarım disiplininin formelleşmesi büyük ölçüde Batı ve Japon geleneğinde gerçekleşmiştir.
- **Seri üretim varyansı.** Sovyet motorlarının overhaul arası süreleri Batı muadillerinin belirgin biçimde altında kalmıştır. Tasarım kalitesi ile imalat tutarlılığı arasındaki fark bu modelin kalıcı sorunudur.
- **Tersine mühendislik payı.** İlk jet motorlarının bir kısmı Batı tasarımlarının kopyalarıdır; bağımsız keşif anlatısı eksiktir.

- **Baş tasarımcı modelinin kırılganlığı.** Teknik otoritenin tek kişide toplanması halefiyet sorunu doğurur. Korolev'in ölümünün ardından Sovyet ay programının çözülmesi bunun en bilinen örneğidir.
- **Zorlama unsuru.** Tupolev ve Korolev dâhil çok sayıda mühendis, *sharashka* adı verilen hapisane tasarım bürolarında çalışmıştır. Kurumsal modelin bir bölümü gönüllü bir örgütlenme değildir.
- **Maliyet disiplininin yokluğu.** Sistem mimarisine ayrılan kaynak yoğunluğunun bir nedeni, maliyet kısıtının yumuşak olmasıdır. Model, sert bütçe kısıtı altında aynı biçimde çalışmayabilir.

Tasarım Bürosu: Bir Karmaşıklık Yönetme Makinesi

Tanım ve Konum

Tasarım bürosu, ürünü hesaplayan, tasarlayan ve prototipe götüren mühendislik organizasyonudur. Adındaki “büro” sözcüğü yanıltıcıdır; bu kurumlarda binlerce mühendis çalışabilir. Bir uçak söz konusu olduğunda tasarım bürosunun izlediği akış, gereksinimlerin belirlenmesinden aerodinamik, yapı, motor entegrasyonu ve kontrol sistemlerine, oradan çizimlere, prototipe, teste ve düzeltmeye uzanır. Seri üretim genellikle bürodan çıkar ve fabrikalara devredilir.

Sovyet sisteminde bilinen örnekler Antonov (nakliye uçakları), Mikoyan-Gurevich ve Sukhoi (savaş uçakları), Tupolev (bombardıman ve yolcu uçakları), Yuzhnoye (füze ve roket) ve Ivchenko-Progress (uçak motoru) bürolarıdır. Bürolar arasında belirli ölçüde paralel rekabet bulunuyordu; tek merkezli bir tasarım örgütlenmesi söz konusu değildi.

Kurumsal ayrımı netleştiren üçlü şudur. Araştırma laboratuvarı “yeni bir türbin malzemesi mümkün müdür” sorusunu sorar. Tasarım bürosu “bu malzemeyle, verilen ağırlık ve yakıt tüketimi sınırları içinde belirli bir güçte motor nasıl yapılır” sorusunu sorar. Fabrika “bu tasarım aynı kalitede yılda kaç adet üretilebilir” sorusunu sorar. Bunlar üç farklı kurumsal yetenektir.

Baş Tasarımcının İşlevi

Baş tasarımcı (*chief designer*) her alanı en iyi bilen kişi değildir; sistemde hangi ödünleşmenin kabul edileceğine karar veren kişidir. Bir savaş uçağı geliştirilirken aerodinamik ekibi sürüklemeyi düşüren bir kanat geometrisi önerir, yapı ekibi bu geometrinin ağırlığı artırdığını söyler, motor ekibi hava girişinin yeterli akış vermediğini bildirir, aviyonik ekip radar için hacim ister, bakım ekibi bir parçanın gömülü yerleşiminin saha değişimi süresini uzattığını belirtir. Her ekip kendi ölçütü açısından haklı olabilir; hepsinin önerisi aynı anda uygulanamaz.

Baş tasarımcının elindeki iki temel araç şunlardır.

Gereksinim bütçeleri. Ağırlık, güç, maliyet, hacim, soğutma ve menzil gibi toplam kaynaklar alt sistemlere pay edilir. Örneğin on ton boş ağırlık hedefi gövde, motor, aviyonik, iniş takımı ve yakıt sistemi arasında bölüştürülür. Bir alt sistem ek pay talep ettiğinde bu artık o alt sistemin sorunu değildir; talebin karşılanacağı kaynağın nereden alınacağı bir sistem kararıdır.

Arayüz denetimi. Motor ile hava girişi, radar ile güç sistemi, yazılım ile sensör, kanat ile gövde arasındaki sınırlar kritik risk noktalarıdır. Baş tasarımcı bu sınırların ilgili iki ekip tarafından kendi aralarında çözülmesine bırakılmasını değil, sistem gereksinimlerine uygunluğunun izlenmesini sağlar.

İşlevin özü, yerel optimumların sistem optimumunu bozmasını engellemektir. Uzmanlar parçayı optimize eder; baş tasarımcı ödünleşmeleri optimize eder; sistem mühendisliği bu kararların ölçülebilir altyapısını kurar.

Bu rolün Sovyet sistemine özgü olmadığını belirtmek gerekir. Toyota’nın *shusa* olarak adlandırılan baş mühendis sistemi aynı işlevi görür, ancak otoritesi

kaynak tahsisinden değil ürün konseptinin sahipliğinden ve ikna gücünden gelir.

Tasarım Bürosundan Çıkan İlkeler

Testin tasarımın içinde olması

“Önce tasarımı bitir, sonra test et” yaklaşımı reddedilir. Döngü şu biçimdedir: tasarla, test et, ölç, nedeni bul, tasarımı değiştir, tekrar test et.

Bir motorun ilk kompresör tasarımı yapıldıktan sonra rig testine sokulur. Belirli devirde aşırı titreşim gözlenirse sonuç “test başarısız” olarak kaydedilip sona bırakılmaz; kanat geometrisi, yataklama, malzeme veya kontrol mantığı değiştirilir. Benzer biçimde kanat prototipi yük testinde beklenenden fazla eserse yapı yeniden tasarlanır; hava girişinde akış ayrılması gözlenirse geometri değişir; elektronik kutu aşırı ısınırca soğutma mimarisi değişir; bakım testinde parçaya erişim zorsa yerleşim değişir.

Buradaki kritik ayrım testin iki farklı işlevidir. Sondaki test bir doğrulamadır: ürün şartnameyi karşılıyor mu. Tasarım içindeki test bir öğrenme aracıdır: tasarlanan şey gerçekte nasıl davranıyor ve ne değiştirilmelidir. En değerli test genellikle ürünün sonunda yapılan değil, tasarım kararının hâlâ ucuz biçimde değiştirilebildiği erken testtir.

Bu ilkenin genelleştirilmiş hâli, ürün geliştirme literatüründe “tasarımın içine gömme” ailesi olarak adlandırılacak bir prensipler kümesi üretir: güvenlik, emniyet, güvenilirlik, bakılabilirlik, üretilebilirlik, test edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik. Bunların ortak formülasyonu, işlevsel olmayan gereksinimlerin birinci sınıf tasarım kısıtı sayılmasıdır. Değerlendirme ölçütü yalnızca “çalışıyor mu” değil, aynı zamanda güvenli mi, test edilebilir mi, üretilebilir mi, bakılabilir mi, gözlemlenebilir mi ve hata verdiğinde kontrollü mü sorularıdır.

Üretilebilirliğin erken düşünülmesi

Laboratuvarında çalışan bir tasarım fabrikada bir dizi farklı problemle karşılaşır: tolerans aşırı dar olduğu için hurda oranı yüksektir; malzeme zor işlendiği için parça başına süre uzundur; geometri karmaşık olduğu için özel ve pahalı tezgâh gerekir; montaj ustanın elle ince ayarına bağlı olduğu için kalite kişiden kişiye değişir; ölçüm ve test hattı darboğaz oluşturur; kritik bir malzemeyi yalnızca tek tedarikçi sağlar; yirmi parçadan oluşan tasarım altı parçayla yapılabilecekken bölünmüştür; bir parçanın takılabilmesi için önce çok sayıda başka parçanın takılması gerekir.

Prototip “bu fiziksel olarak çalışıyor mu” sorusunu cevaplar. Üretim mühendisliği “bu sürekli, ekonomik, tekrarlanabilir, hızlı ve kabul edilebilir hata oranıyla üretilebilir mi” sorusunu sorar. Aynı performans veren iki tasarımdan verimi yüzde yetmiş olan ile yüzde doksan dokuz olan, teknik olarak eşdeğer fakat sanayi açısından karşılaştırılmaz niteliktedir.

Bu nedenle iyi bir tasarım bürosu çizim aşamasındayken üretim tarafına şu soruları sorar: hangi yöntemle üretilecek, bu tolerans gerçekten tutturulabiliyor mu, parça başına süre nedir, hurda oranı ne olur, nasıl ölçülecek, robot monte

edebilir mi, teknisyen yanlış takabilir mi, parça sayısı azaltılabilir mi. Disiplinin adı üretim için tasarım (*Design for Manufacturing*, DFM); montaj da dâhil edildiğinde üretim ve montaj için tasarım (*Design for Manufacturing and Assembly*, DFMA) olur.

Genel ilke şudur: bir ürünün tasarımı yalnızca nasıl çalışacağını değil, nasıl üretileceğini, test edileceğini, kullanılacağını ve bakım göreceğini de belirler. Çalışan prototip ile sanayileşmiş ürün arasındaki mesafenin kaynağı budur.

Arayüz mühendisliği

Büyük sistemlerde arızalar çoğunlukla parçaların içinde değil, iki parçanın birleştiği yerde ortaya çıkar. Motor kendi başına kusursuz, gövde kendi başına kusursuz olabilir; motor gövdeye bağlandığında titreşim aktarımı, bağlantı noktası yükü, hava girişi akışı ve egzoz ısısı sorunları çıkabilir. Yazılımda karşılığı, iki servisin ayrı ayrı testlerden geçmesine rağmen uygulama programlama arayüzü sözleşmesinin uyuşmaması, zamanlama varsayımlarının farklı olması veya veri biçimlerinin ayrışmasıdır.

Bir arayüzde tanımlanması gerekenler şunlardır: ne gönderiliyor, ne alınıyor, hangi voltaj, basınç veya veri biçimi kullanılıyor, fiziksel bağlantı nasıl, toleranslar ne, zamanlama ne ve hata durumunda davranış ne olacak. Elektrik ile aviyonik arasındaki arayüzde “yirmi sekiz volt veriliyor” ifadesi yetersizdir; voltaj aralığı, maksimum akım, geçici aşırı gerilim, elektromanyetik gürültü, konnektör tipi, pin dizilimi, topraklama ve hata hâlindeki davranış da tanımlanmalıdır.

Bu nedenle sistem mühendisliğinde arayüz kontrol dokümanı (*Interface Control Document*, ICD) ayrı ve resmî bir belge türüdür. Temel ilke, parçaları tasarlamamanın yetmediği, parçaların birbirleriyle yaptığı anlaşmaların da tasarlanması gerektiğidir. Karmaşıklık arttıkça entegrasyon riski artar: yüz iyi alt sistem varsa soru artık bu alt sistemlerin iyi olup olmadığı değil, birbirleriyle doğru iletişim kurup kurmadığıdır.

Konfigürasyon yönetimi

Konfigürasyon yönetimi (*configuration management*), hangi ürünün tam olarak hangi bileşen sürümlerinden oluştuğunun kaydedilmesidir. Karmaşık bir ürün geliştirilirken sürekli değişiklik yapılır: bir kapak çatladığı için ikinci sürümü çıkar, yazılımda hata bulunduğu için sürüm yükselir, bir sensör başka bir sensörle değiştirilir, bir çizim testten sonra revize edilir.

“Yedi numaralı prototip titreşim testini geçti” ifadesi, bu prototipin hangi motoru, hangi yazılım sürümünü, hangi çizim revizyonunu, hangi malzeme partisini ve hangi sensörü içerdiği ve testin hangi ayarlarla yapıldığı bilinmediğinde değersizdir; çünkü aynı ürünün yeniden üretilip aynı sonucun alınıp alınmayacağı bilinmez.

Kurulan bağ şudur: ürün kimliği, parça sürümleri, çizimler, yazılım, değişiklikler ve test sonuçları birbirine bağlanır. Örnek bir kayıt, belirli bir prototip uçak için motor seri numarasını, motor kontrol yazılımı sürümünü, kanat çizim revizyonunu, radar yazılım derlemesini ve test konfigürasyonunu birlikte tutar.

Yazılım tarafındaki benzetme aydınlatıcıdır: sürüm kontrol sistemi hangi kaydın hangi koda karşılık geldiğini söyler; konfigürasyon yönetimi hangi uçağın hangi parçalardan, çizimlerden, yazılımdan ve testlerden oluştuğunu söyler. Kritik nokta, sürümlemenin tek başına yetmemesidir; değişikliğin neden yapıldığı ve hangi sonuçlara yol açtığı da bağlanmalıdır. Sürüm kontrolü, izlenebilirlik, değişiklik denetimi ve ürün kimliği birleştiğinde konfigürasyon yönetimi ortaya çıkar.

Mühendislik Modellerinin Karşılaştırması

Aşağıdaki ayrımlar ulusal karakter iddiaları değildir; tarih içinde oluşmuş kurumsal örgütlenme modelleridir ve aynı ülkede birden fazla model bulunabilir. Ayrım noktası “hangi teknolojiyi biliyorlar” değil, “mühendisliği nasıl örgütleyiyorlar ve hangi aşamayı kurumsal üstünlüğe dönüştürüyorlar” sorusudur.

Model	Ana soru	Güçlü taraf
Sovyet	Bu büyük teknik görev nasıl gerçekleştirilir?	Sistem mimarisi, uzman bürolar, baş tasarımcı
ABD	En iyi teknoloji nasıl bulunup entegre edilir?	Araştırma ekosistemi, rekabet, formel sistem mühendisliği
Almanya	Bu nasıl kusursuza yakın ve sürekli üretilir?	Proses, kalite, üretim mühendisliği
Fransa	Kritik sistemde ulusal bağımsızlık nasıl kurulur?	Devlet koordinasyonu, elit teknik kurumlar, uzun programlar
Japonya	Aynı işi her seferinde nasıl daha iyi yaparız?	Baş mühendis, kümeye dayalı tasarım, sürekli iyileştirme
İsrail	Kullanıcının problemi ne kadar hızlı çözülür?	Kısa gerçeklik geri besleme döngüsü
Çin	Bu nasıl öğrenilir, yerleştirilir ve ölçeklenir?	Öğrenme, tedarik zinciri, ölçek, iterasyon

Sovyet modeli

Modelin çekirdeği deneysel tasarım bürosudur. İleri sistemlerin tasarımı ve prototiplenmesi uzman bürolarda yoğunlaşırken fabrikalar üretime odaklanabilir. Baş tasarımcı teknik bütünlüğü taşıyan güçlü bir figürdür; Korolev’in resmî görev unvanının doğrudan bu olması modelin karakteristik örneğidir. Akış araştırma enstitüsünden tasarım bürosuna, oradan prototip ve teste, ardından fabrikaya ve seri üretime uzanır.

Modelin ayırt edici yeteneği, çok büyük ve karmaşık bir fiziksel mühendislik problemini uzman kurumlara bölüp yeniden tek sistem hâlinde birleştirmektir.

ABD modeli

Baş mühendis, test disiplini ve konfigürasyon yönetimi bu modelde de mevcuttur; bunlar Sovyet sistemine özgü değildir. Fark örgütlenmenin dağıtıklığındadır: üniversite, ulusal laboratuvar, devlet kurumu, ana yüklenici, çok sayıda tedarikçi ve girişim aynı teknoloji programında buluşur. Bütünü birleştiren disiplin formel sistem mühendisliğidir; alt sistem ekiplerine gereksinimler ve mimari dağıtılır, arayüzlerin ve bütünleşmiş ürünün gereksinimleri karşılaması izlenir.

Kısaca, Sovyet modelinin “güçlü tasarım bürosu ve güçlü baş tasarımcı” vurgusuna karşılık Amerikan modeli “güçlü ekosistem, formel sistem mühendisliği ve yüklenici ağı” vurgusu taşır.

Alman modeli

Sorulan soru “alıřıyor mu” noktasında bırakılmaz; “bu on beř yıl boyunca, toleranslar bozulmadan, yksek kalitede ve ekonomik biimde nasıl retilir” biimini alır. Modelin taşıyıcıları uzmanlařmıř orta lekli retici řirketler ve uygulamalı arařtırmayı sanayiye baėlayan arařtırma altyapısıdır. Kaba bir soyutlamayla Sovyet modeli rnn sistem mimarisine, Alman modeli rnn prosesine ve tekrar retilbilirliėine yoėunlařır.

Fransız modeli

Fransa’nın modeli devlet-mhendislik programı odaklıdır ve Sovyet modeline diėerlerinden daha yakındır. Elit teknik kadro geleneėi ve devletin havacılık, fze ve nkleer gibi stratejik alanlarda doėrudan kapasite inřa etmesi belirleyicidir. Sovyet modelinden ayrıldıėı nokta, bu yapının piyasa ekonomisi, ihracat ve uluslararası ortaklıklarla birlikte srdrlebilmesidir.

Japon modeli

Toyota’nın bař mhendis sistemi, kmeye dayalı eřzamanlı mhendislik ve srekli iyileřtirme pratikleri bu modelin ekirdeėidir. Ayırt edici tarafı, ėrenmenin bireysel deėil sresel olarak kurumsallařtırılmasıdır: standart iř, A3 raporlama, yerinde gzlem ve yapılandırılmıř zeleřtiri toplantıları zımni bilginin aktarımını takvimlenmiř bir ritele dnřtrr.

İsrail modeli

Sovyet modelinin neredeyse karřıt ucundadır. Sovyet akıřı gereksinimden tasarım brosuna, uzun bir mhendislik programına, teste ve retime uzanırken, İsrail’de grlen akıř operasyonel problemten mhendise, prototipe, kullanıcı geri bildirimine ve deėiřikliėe uzanır. Gc kısa geri besleme dngsndedir. Sınırı ise řudur: hızlı iterasyon, jet motoru ekirdeėi gibi uzun olgunlařma sresi ve derin malzeme birikimi gerektiren alanlarda tek bařına yeterli deėildir; İsrail bu alanda kendi motor ekirdeėini geliřtirmemiřtir.

in modeli

in birden fazla modelden bileřen almıřtır: devlet koordinasyonu Sovyet ve Fransız tarafına, retim ekosistemi Alman ve Japon mantıėına, piyasa rekabeti Amerikan tarafına yakındır. Ayırt edici zelliėi, dev lekli sanayi ekosistemini bizzat bir ėrenme aracı olarak kullanmasıdır. Dng řu biimdedir: al, incele, ėren, ret, lkle, hata bul, iyileřtir, yerileřtir, yeniden lkle.

Bu modelin sınırını gsteren en net vaka havacılık motorudur. in lkle ve tedarik zinciri aısından dnya lideri konumundayken kendi turbofan programları onlarca yıl almıř, zellikle trbın sıcak kısmındaki tek kristal dkm ve sper alařım metalurjisinde uzun sre tıkanmıřtır. lėin her tr bilgiyi retmediėi,

bazı bilgi türlerinin ölçekten bağımsız olarak zaman ve zımni birikim gerektirdiği buradan görülür.

Ortak çekirdek

Modellerin altında ortak bir akış vardır: gereksinim, modelleme, mimari, ödünleşme, prototip, test, üretim, kalite ve geri besleme. Fark, hangi aşamanın kurumsal üstünlüğe dönüştürüldüğündedir.

Mühendislik Disiplinlerinin Kataloğu

Aşağıdaki katalog, her disiplini ayırt eden çekirdek hamleye göre düzenlenmiştir. Çekirdek hamle, o disiplinin “şimdiye kadar şu yapıyordu, bunun yerine şu yapılmalı” biçiminde ifade edilebilecek kurucu iddiasıdır.

Tasarım kararının mimarisi

- **Eşzamanlı mühendislik** (*concurrent engineering*). Ürünü sırayla departmandan departmana geçirmek yerine mekanik, elektronik, yazılım, üretim, test, bakım, maliyet ve sistem mühendisliğinin aynı anda birlikte tasarlaması. Bir insansız hava aracının gövdesi çizilirken üretim mühendisi kalıp maliyetini, elektronikçi anten gölgelenmesini, bakımçı motora erişimi, testçi sensör yerleşimini aynı masada bildirir. Terim 1986 tarihli bir savunma tedarik raporunda formüle edilmiştir (IDA Report R-338, 1986). “Eşzamanlı” rastgele paralellik değil, ortak gereksinimler ve arayüzler üzerinden senkronize paralellik anlamına gelir.
- **Kümeyle dayalı eşzamanlı mühendislik** (*set-based concurrent engineering*). Tek bir tasarıma erken yakınsamak yerine birden fazla tasarım kümesini paralel taşımak ve geç daraltmak. Toyota’nın ürün geliştirme pratiğinden çıkarılmış ve Batı’daki nokta tabanlı eşzamanlı mühendislikle karşıtlık içinde formüle edilmiştir (Ward, Liker, Cristiano ve Sobek, 1995). Kararı geciktirmenin maliyet değil opsiyon değeri olduğu iddiası taşır.
- **Aksiyomatik tasarım** (*axiomatic design*). İyi tasarımın matematiksel bir ölçütü olduğu iddiası. İşlevsel gereksinimler ile tasarım parametreleri arasındaki matris köşegen olmalı, yani bir parametrenin değiştirilmesi tek bir işlevi etkilemelidir; kuplaj kötü tasarımın göstergesidir (Suh, 1990).
- **TRIZ** (Rusça kısaltmayla buluşsal problem çözme kuramı). Ödünleşmeyi optimize etmek yerine çelişkiyi ortadan kaldırmak. Kırk buluş prensibi ve çelişki matrisi çok sayıda patentin sistematik taranmasından çıkarılmıştır (Altshuller). Yöntem, buluş yapmanın kendisini sistematikleştirme denemesidir ve bu yönüyle zımni yaratıcılığın arşivden çıkarılması projesinin erken bir örneğidir.
- **Tasarım yapı matrisi** (*Design Structure Matrix*, DSM). Sistemi kutu-ok şeması yerine kare bağımlılık matrisi olarak modellemek. Matris kümelenildiğinde modüller, üçgenleştirildiğinde doğru iş sırası, köşegen üstü elemanlarda kaçınılmaz iterasyon döngüleri görünür hâle gelir (Steward, 1981; Eppinger ve Browning, 2012).
- **Çok disiplinli tasarım optimizasyonu** (*Multidisciplinary Design Optimization*, MDO). Aerodinamik, yapı ve kontrolü ayrı ayrı optimize edip sonra uzlaştırmak yerine kuplajlı sistemi tek seferde optimize etmek. Baş tasarımcının ödünleşme işinin kısmen matematikleştirilmesidir.

- **Modülerlik kuramı** (*modularity*). Modülerliğin bir düzen tercihi değil opsiyon üretme mekanizması olduğu iddiası; görünür tasarım kuralları donduğunda gizli parametreler bağımsız evrilebilir ve her modül bir gerçek opsiyona dönüşür (Baldwin ve Clark, 2000).
- **Tasarım esnekliği ve gerçek opsiyonlar** (*flexibility in engineering design*). Belirsizliği tahminle yenmeye çalışmak yerine tasarıma anahtar koymak: genişletilebilir temel, ayrılabilir modül, yedek kanal. Bugün maliyet, yarım opsiyon (de Neufville ve Scholtes, 2011).
- **Sistem mimarlığı** (*systems architecting*). Sistem mühendisliğinin ölçülemeyen tarafını inkâr etmek yerine buluşsal kural olarak kodlamak. Rechtin çok sayıda mimari sezgiyi derlemiştir; bu yönüyle çalışma, zımni bilgiyi doğrudan yakalama girişiminin klasik bir örneğidir (Rechtin, 1991).

Belirsizlik, varyans ve modele güven

- **Gülbüz tasarım** (*robust design*, Taguchi yöntemleri). Toleransı daraltmak pahalı olduğundan tasarımı gürültüye duyarsız kılmak. Parametre tasarımı ile tolerans tasarımı ayırır ve kalite kaybı fonksiyonu kavramını getirir.
- **Deney tasarımı** (*Design of Experiments*, DOE). Teste ne zaman gireceğini değil hangi deneyin yapılacağını tasarlamak: faktöriyel tasarım, kesirli faktöriyel, tepki yüzeyi yöntemi. Yöntemin istatistiksel temeli tarla denemelerinin gürültülü ve tekrarlanamaz ortamında geliştirilmiştir (Fisher, 1935).
- **İstatistiksel proses kontrolü** (*statistical process control*). Ortak neden ile özel neden ayrımı. Her sapmaya müdahale etmek varyansı azaltmaz, artırır; Deming’in huni deneyi bunu gösterir (Shewhart, 1931; Deming, 1986).
- **Ölçüm sistemi analizi** (*Measurement Systems Analysis*, Gage R&R). Parçayı ölçmeden önce ölçüm sistemini ölçmek. Gözlenen varyansın ne kadarının gerçek parça varyansı, ne kadarının cihaz ve operatör kaynaklı olduğu ayrılır; birçok “proses kararsız” vakası aslında ölçüm kararsızlığıdır.
- **Metroloji ve izlenebilirlik zinciri**. Hiçbir ölçüm mutlak değildir; her cihaz ulusal standarda uzanan bir kalibrasyon zincirine bağlanır ve her halkada belirsizlik birikir. Bir sayının anlamı, onu üreten zincirin belgelendiği kadardır.
- **Doğrulama, geçerleme ve belirsizlik niceleme** (*Verification, Validation and Uncertainty Quantification*, VVUQ). Simülasyonun sonucunu değil sonuca ne kadar güvenilebileceğini hesaplamak. Doğrulama denklemlerin doğru çözülüp çözülmediğini, geçerleme doğru denklemlerin seçilip seçilmediğini, belirsizlik niceleme girdi belirsizliğinin çıktıya nasıl yayıldığını sorar.

- **Duyarlılık analizi** (*sensitivity analysis*). Yüzlerce parametreden hangilerinin gerçekten belirleyici olduğunu sistematik olarak ayırmak. Baş tasarımcının “neye dikkat etmeli” sezgisinin hesaplanabilir karşılığıdır.
- **Vekil ve indirgenmiş mertebeli modelleme** (*surrogate modeling, reduced-order modeling*). Pahalı simülasyonu çalıştırmak yerine onun ucuz bir yaklaşımını öğrenip optimizasyonu bunun üzerinde yapmak. Çok disiplinli optimizasyonu pratikte mümkün kılan tekniktir.
- **Uç değer kuramı** (*extreme value theory*). Tasarım yükünü ortalamaya değil aşırı değer istatistiğine dayandırmak. Yüz yıllık taşkın kavramı bir olasılık ifadesidir; ağır kuyruklu dağılımlarda ortalama ve varyansla planlama yapmak yanıltıcıdır.
- **Bayesçi güncelleme ve hiyerarşik modelleme**. Az veriyle karar vermek gerektiğinde önsel bilgi ile veriyi formel olarak birleştirmek ve benzer birimlerden bilgi ödünç almak. Nadir olayların analizinde tek pratik yol budur.
- **Nedensel çıkarım** (*causal inference*). Gözlemsel veriden nedenselliğe geçmek için nedensel bir yapı varsayımının gerekli olduğu; korelasyondan nedenselliğin veri miktarıyla değil ancak yapı varsayımıyla çıkarılabildiği (Pearl, 2009).

Arıza, emniyet ve yapısal bütünlük

- **Sistem kuramına dayalı tehlike analizi** (*System-Theoretic Process Analysis, STPA*). Kazayı arıza zinciri değil kontrol problemi olarak modellemek. Hiçbir bileşen bozulmadan da sistem kaza yapabilir; çünkü kontrol yapısı yanlış kısıt uygulamış olabilir. Yazılım ve organizasyon kaynaklı kazaları klasik arıza ağacı analizinin yakalayamadığı yerde yakalar (Leveson, 2011).
- **Güvenilirlik merkezli bakım** (*Reliability-Centered Maintenance, RCM*). Uçak bileşenlerinin yalnızca küçük bir bölümünün yaşa bağlı arıza gösterdiği, kalanında planlı overhaul’un arıza oranını artırdığı bulgusu üzerine kurulu bakım mantığı (Nowlan ve Heap, 1978).
- **Olasılıksal risk değerlendirmesi** (*Probabilistic Risk Assessment, PRA*). “Güvenli mi” sorusunu ikili olmaktan çıkarıp olasılık dağılımına çevirmek. Nükleer sektörde geliştirilmiş, oradan diğer alanlara yayılmıştır.
- **Arıza fiziği** (*physics of failure*). Arızayı istatistikle değil mekanizmayla modellemek: elektromigrasyon, termal yorulma, dendritik büyüme. İlgili test yaklaşımı yüksek hızlandırılmış ömür testidir; şartname sınırında test etmek yerine kırılana kadar zorlayıp sınırı öğrenmek esastır.
- **Ortak nedenli arıza analizi** (*common-cause failure analysis*). Yedekliliğin ancak bağımsızlık varsa işe yaradığı. Üç kanal aynı yazılımı koşuyorsa,

aynı fabrikadan geliyorsa veya aynı kablo demetinden geçiyorsa yedeklilik görünüştendir.

- **Hataya dayanıklı hesaplama** (*fault-tolerant computing*). Bileşenin bozulmasını değil yanlış davranmasını varsaymak. Sessizce duran bileşen kolay, yanlış ama makul veri üreten bileşen yıkıcıdır. Buradan çıkan mimariler çok sürümlü programlama, oylayıcılar ve Bizans hatasına dayanıklı protokollerdir (Avizienis).
- **Hasar toleransı** (*damage tolerance*). Çatlağın olmayacağı varsayımını bırakıp çatlağın zaten var olduğunu kabul etmek ve kritik boyuta büyüme süresine göre muayene aralığı belirlemek. Emniyetli ömür ve emniyetli arıza yaklaşımlarından sonra gelen üçüncü yapısal felsefedir ve arızayı tasarımın içine alır.
- **Kırılma mekaniği** (*fracture mechanics*). Dayanımı yalnızca gerilmeyle değil kusur boyutuyla ifade etmek; malzemenin ne kadar büyük bir kusuru taşıyabildiğini sormak.
- **Tahribatsız muayene ve tespit olasılığı** (*Probability of Detection, POD*). Muayenenin ikili değil olasılıksal olduğu; her yöntemin bir tespit olasılığı eğrisi bulunduğu. Hasar toleransı ancak tespit olasılığı bilindiğinde çalışır ve buradan doğrudan bir tasarım kısıtı çıkar: muayene edilebilirlik.
- **Kapasite tasarımı** (*capacity design*). Yapının nerede kırılacağını tasarımcının seçmesi; sünek elemanları kasıtlı olarak zayıf, gevrek elemanları güçlü yaparak çöküşü kontrollü ve haber verir hâle getirmek.
- **Korozyon mühendisliği ve katodik koruma**. Bozulmayı önlenecek bir kaza değil hızı hesaplanabilir bir süreç olarak ele almak; kurban anot yerleştirilerek bozulmayı istenen yere yönlendirmek.
- **Triboloji**. Sürtünme ve aşınmayı malzeme özelliği değil bir sistem olarak ele almak: yüzey, karşı yüzey, yağlayıcı, yük, sıcaklık ve kirlilik birlikte. Yatak, dişli ve conta arızalarının büyük bölümü bu alandadır.
- **İnsan güvenilirliği analizi** (*Human Reliability Analysis*). İnsan hatasını arıza ağacına sayısal olarak dâhil etmek.
- **Dayanıklılık mühendisliği** (*resilience engineering*). Sistemin hasar veya beklenmedik durum karşısında işlevini sürdürebilmesi ya da toparlanabilmesi; yalnızca arızayı önlemekten farklı olarak arıza sonrası davranışı tasarlamak.
- **Yazılım yenileme** (*software rejuvenation*). Yazılımın da yaşlandığını kabul edip bellek sızıntısı ve biriken durum nedeniyle arızayı beklemeden proaktif olarak yenilemek.

Kanıt, sertifikasyon ve bağımsız otorite

- **Uçuşa elverişlilik ve sertifikasyon mühendisliği.** Sistemin yalnızca çalışması değil, çalıştığının bir düzenleyiciye kanıtlanabilir olması. Tasarım güvence seviyeleri, izlenebilirlik zorunlulukları ve emniyet argümanı yapıları bu çerçeveden gelir. Kanıt üretimi tasarımın bir çıktısı hâline gelir.
- **Formel yöntemler** (*formal methods*). Test etmek yerine ispatlamak: model denetimi, teorem ispatlayıcılar, biçimsel belirtim dilleri. Bazı özelliklerin test edilerek değil ancak ispatlanarak garanti edilebileceğini gösterir ve “test tasarımın içindedir” ilkesinin sınırını çizer.
- **Performansa dayalı tasarım** (*performance-based design*). Yönetmeliğe uymak yerine hedefin sağlandığını ispatlamak. Yangın güvenliği mühendisliğinde tahliye süresinin yangının gelişme süresiyle karşılaştırılarak gösterilmesi tipik örnektir.
- **Bağımsız doğrulama ve geçerleme** (*Independent Verification and Validation, IV&V*). Kritik yazılımın, geliştiriciden bütçe ve raporlama hattı olarak ayrık bir kurum tarafından doğrulanması.
- **Bağımsız test ve değerlendirme.** Geliştirme testi ile kullanıcının gerçek koşullarda yaptığı operasyonel testin ayrı kurumlara verilmesi. Sistemi geliştiren ekibin kendi sistemini nihai olarak sınamaması ilkesi, Sovyet modeliyle karşılaştırıldığında en belirgin kurumsal farklardan biridir.
- **Personel kalifikasyonu.** Bazı proseslerde parametre değil operatörün eli kalite değişkenidir; bu nedenle ürün değil kişi kalifiye edilir. Kaynak mühendisliğinde prosedür kalifikasyonu ile kaynakçı kalifikasyonu ayrı yapılar ve süresi geçtiğinde düşer. Bu, zımni bilginin resmî olarak muhasebeleştirildiği ender kurumsal çözümlerden biridir: bilgi çıkarılmaz, taşıyıcısı belgelenir.

Sanayileşme, üretim ve proses

- **Yeni ürün devreye alma** (*New Product Introduction*). Prototipten seri üretime geçişi kapılara bölünmüş ayrı bir mühendislik programı olarak ele almak: mühendislik doğrulama, tasarım doğrulama ve üretim doğrulama aşamaları.
- **Verim mühendisliği** (*yield engineering*). Verimi bir sonuç değil tasarım değişkeni saymak. Proses penceresi, kritik alan analizi ve yedeklilik yarı iletken üretiminde tasarım kararlarıdır.
- **Poka-yoke ve jidoka.** Operatörü eğitmek yerine yanlış yapmayı fiziksel olarak imkânsız kılmak; ve hata görüldüğünde hattı durdurma yetkisini en alt seviyeye vermek. Bu, zımni bilgi aktarımı probleminin en zarif biçimde atlanmasıdır: bilgi aktarılmaz, parçanın geometrisine gömülür.

- **Değişkenlik riski yönetimi ve anahtar özellikler** (*key characteristics*). Her boyutu sıkı tutmaya çalışmak yerine işlevi gerçekten belirleyen az sayıda boyutu tanımlayıp varyans bütçesini oraya harcamak.
- **Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma** (*Geometric Dimensioning and Tolerancing, GD&T*) ve model tabanlı tanım. Parçayı ölçüyle değil işlevsel niyetle boyutlandırmak; referans yüzey yapısı montajın nasıl oturacağını tanımlar. Model tabanlı tanım teknik resmi kaldırıp üç boyutlu modeli tek yetkili tanım hâline getirir.
- **İleri ürün kalite planlaması ve üretim parçası onay süreci** (*APQP, PPAP*). Tedarikçiden gelen parçayı muayene etmek yerine parçayı üreten prosesi onaylamak; numune değil proses yeterliliği, kontrol planı ve ölçüm sistemi denetlenir.
- **Eskime yönetimi** (*Diminishing Manufacturing Sources and Material Shortages*). Otuz yıl hizmet verecek bir platformu, üç yıl üretilecek bileşenlerle inşa etme probleminin ayrı bir mühendislik konusu hâline gelmesi.
- **İnşa edilebilirlik ve modülerleştirme** (*constructability*). Tasarımı sahada kurulabilirliğe göre optimize etmek; büyük tesisleri sahada değil fabrikada modül hâlinde imal edip sahaya taşımak.
- **Devreye alma mühendisliği** (*commissioning*). Tesisin “bitmiş” olması ile “çalışıyor” olması arasındaki ayrı mühendislik aşaması: sistem sistem devreye alma, performans testi, garanti testi.
- **Ölçek büyütme ve pilot tesis**. Laboratuvar reaktörü ile ticari reaktörün aynı denklemi çözmediği; karışma, ısı transferi ve kalış süresi dağılımının ölçekle değiştiği. Kimya mühendisliği prototip-üretim boşluğunu zorunlu bir pilot ölçek basamağı olarak kurumsallaştırmıştır.
- **Proses sistem mühendisliği** (*process systems engineering*). Tesisin tasarımını, kontrolünü ve işletmesini ayrı problemler olarak değil birlikte optimize etmek; tasarımın kontrol edilebilirliği belirlediği fikri buradan gelir.
- **Katmanlı imalat kalifikasyonu**. Parçayı değil makine, toz partisi, parametre seti ve konum kombinasyonunu kalifiye etmek; aynı dosyanın farklı makinede farklı parça verdiği gerçeği.
- **Bütünleşik hesaplamalı malzeme mühendisliği** (*Integrated Computational Materials Engineering, ICME*). Malzemeyi deneme yanılmayla keşfetmek yerine ölçekler arası hesaplamak: atomistik yapıdan mikroyapıya, oradan makro özelliğe ve prosese.
- **Yönlü katılaştırma ve tek kristal döküm**. Alaşımı değiştirmeden tane sınırlarını ortadan kaldırarak sürünme dayanımını artırmak. Türbin sıcak kısmındaki kabiliyet farkının büyük bölümü buradadır ve bilginin

çoğu zımnidir: fırın sıcaklık profilleri, mum model, seramik kabuk kimyası, döküm sonrası ısıl işlem.

- **Kaplama mühendisliği** (termal bariyer kaplamalar). Malzemeyi dayanıklı yapmak yerine sıcaklıktan izole etmek. Türbin giriş sıcaklığındaki artışın önemli bölümü alışımdan değil kaplama ve soğutma deliği mimarisinden gelir.
- **Gemi inşasında ağırlık ve denge mühendisliği ile blok montaj.** Ağırlık merkezinin inşaat boyunca sürekli izlenen bir bütçe kalemi olması; ve blok içinde boru, kablo ve iskelenin önceden kurulup blokların sonradan kaynaklanması. Üretim için tasarımın en büyük ölçekli uygulamasıdır.

Akış, kısıt ve program yönetimi

- **Ürün geliştirme akışı** (*product development flow*). Ürün geliştirmeyi proje planı değil kuyruk sistemi olarak modellemek; görünmeyen maliyetin verimsizlik değil kuyrukta bekleyen iş olduğu ve yüksek kaynak kullanımı hedeflemenin çevrim süresini artırdığı. Öncelik için kullanılan ölçüt gecikme maliyetidir (Reinertsen, 2009).
- **Kısıtlar kuramı** (*Theory of Constraints*). Sistemin çıktısını tek bir kısıtın belirlediği; kısıt olmayan yerde yapılan iyileştirmenin değer üretmediği, hatta stok yarattığı (Goldratt, 1984).
- **Kuyruk kuramı ve Little yasası**. Kapasiteyi ortalamaıyla değil varyans ve kullanım oranıyla düşünmek; kullanım oranı yüzde yüze yaklaşırken bekleme süresinin doğrusal değil patlayarak arttığı.
- **Güvenilirlik büyümesi** (*reliability growth*, test-analiz-düzeltilme döngüsü). Güvenilirliğin tasarlanmadığı, büyütüldüğü ve büyüme eğrisinin öngörülebilir olduğu; dolayısıyla belirli bir hedefe ulaşmak için gereken test saatinin önceden kestirilebildiği. Motor geliştirme takvimlerinin altındaki matematiktir.
- **Teknoloji hazırlık seviyeleri** (*Technology Readiness Level*) ve üretim hazırlık seviyeleri. Olgunluğu ikili bir yargıdan çıkarıp ölçeklenmiş bir dile çevirmek ve programa kapı kuralları koymak. Olgunlaşmamış teknolojiyi ana geliştirme programına erken sokan projelerin sistematik olarak maliyet ve takvim aştığı bulgusu bu çerçeveyi doğurmuştur.
- **Maliyetin bağımsız değişken sayılması** (*Cost as an Independent Variable*) ve hedef maliyete göre tasarım. Maliyeti tasarımın sonucu değil gereksinimi yapmak; hedef maliyeti sabitleyip kabiliyeti değişken bırakmak.
- **Aşamalı yetenek tedariki** (*incremental acquisition*, blok yapısı). Tek seferde eksiksiz sistem teslim etmek yerine yetenek bloklarına bölmek ve her bloğu gerçek kullanıcıya vermek.

- **Referans sınıf tahmini** (*reference class forecasting*). Proje süresini içeriden tahmin etmek yerine benzer projelerin dağılımına bakmak; planlama yanlışlığının sistematik ve yaygın olduğu bulgusuna dayanır (Flyvbjerg).
- **Karar analizi** (*decision analysis*). Kararın kalitesini sonuçtan değil süreçten ölçmek: doğru çerçeve, doğru alternatifler, doğru bilgi, doğru tercihler ve doğru mantık. İyi kararın kötü sonuç verebileceği ayrımı, post-mortem çalışmalarının en çok ihtiyaç duyduğu ayrımdır.
- **Yedek parça ve envanter kuramı**. Yedek parça sayısını arıza oranına göre değil sistem hazırlık oranını en yükseğe çıkaracak biçimde dağıtmak; aynı bütçeyle hangi parçadan kaç adet, hangi depoda tutulacağını hesaplamak (Sherbrooke, METRIC modeli).
- **Onarım seviyesi analizi ve bütünleşik lojistik destek**. Bir bileşen arızalandığında kimin, nerede ve hangi seviyede onaracağı sorusunun tasarım aşamasında cevaplanması; bu kararın modülerliği, konnektör tipini ve teşhis mimarisini belirlemesi.

Ölçek, fizik ve kaynak

- **Boyut analizi ve benzerlik kuramı**. Sistemi çözmeden önce kaç bağımsız boyutsuz sayıya indirgenebileceğini bulmak. Sonucu Reynolds, Mach veya Nusselt gibi boyutsuz sayılar cinsinden yazmak, ölçeği farklı çok sayıda deneyi tek eğriye toplar (Buckingham, 1914). Rüzgâr tüneline küçük modelin gerçek uçağı temsil edebilmesinin dayanağı budur ve “simülasyon gerçeği ne kadar taşır” sorusunun en eski cevabıdır.
- **Ölçek yasaları**. Bir sistem büyüdüğünde hangi büyüklüklerin doğrusal, hangilerinin kareyle, hangilerinin küple değiştiğini ayırmak. Prototipten seri ürüne ve laboratuvarıdan fabrikaya geçişte bozulan şeylerin fiziksel açıklaması buradadır.
- **Mikro ölçek etkileri**. Ölçek küçüldükçe baskın kuvvetin değişmesi; yerçekimi ve eylemsizliğin önemsizleşip yüzey gerilimi ile moleküller arası kuvvetlerin belirleyici hâle gelmesi. Makro sezgiyle tasarlanan mekanizma mikro ölçekte çalışmaz.
- **Kriyojenik mühendislik**. Düşük sıcaklıkta malzeme özelliklerinin ve yalıtım probleminin tümüyle değişmesi; kaçınılmaz ısı sızıntısının bir tasarım bütçesi hâline gelmesi ve gevrekleşmenin kritik bir arıza modu olması.
- **Vakum teknolojisi**. Boşluğun pasif olmadığı; yüzeyden gaz çıkışı, sızıntı ve pompalama hızının ayrı bir denge oluşturduğu ve malzeme seçiminin buna göre yapıldığı.

- **Ekserji analizi ve pinch teknolojisi.** Enerjiyi miktarıyla değil kalitesiyle muhasebeleştirmek; ve bir tesisteki ısı entegrasyonunu tek tek ekipman iyileştirerek değil sistemin termodinamik minimum ihtiyacını hesaplayarak tasarlamak (Linnhoff). Bu, iyileştirmeye başlamadan önce üst sınırı bilmenin kanonik örneğidir.
- **Güç sistemlerinde N-1 kriteri.** Sistemi normal koşulda değil herhangi bir tek elemanı kaybetmiş hâlinde çalışacak biçimde işletmek; ve çığ etkisiyle yayılan arızayı ayrı bir analiz konusu yapmak.
- **Trafik akış kuramı.** Kapasite eklemenin akışı iyileştirmeyebileceği; belirli koşullarda yol eklemenin toplam seyahat süresini artırabileceği (Braess paradoksu). Yerel iyileştirmenin sistemi bozması ilkesinin en temiz matematiksel örneğidir.

Teşhis ve sinyal seçimi

- **Teşhis edilebilirlik analizi** (*diagnosability*). Sistemi tasarlarken yalnızca çalışıp çalışmayacağını değil arızalandığında ayırt edilebilir olup olmayacağını sormak. Sensör yerleşimi, ayırt edilemeyen arıza kümeleri ve minimum sensör seti formel olarak hesaplanır. Bu, teşhis kabiliyetini uzmanın belleğinden çıkarıp mimariye gömmeye girişimidir.
- **Kestirim ve sağlık yönetimi** (*Prognostics and Health Management*). Arızayı tespit etmekten kalan faydalı ömrü belirsizlik aralığıyla birlikte tahmin etmeye geçmek. Anomali, teşhis, kestirim ve karar zinciri bu alanın çekirdeğidir.
- **Optimal deney tasarımı ve bilginin değeri** (*value of information*). “Hangi test önce yapılmalı” sorusunu sezgiye bırakmayıp beklenen bilgi kazancını hesaplamak ve maliyete bölmek. Bayesçi deney tasarımı, aktif öğrenme ve sıralı olasılık oranı testi bu ailedendir. Arama uzayını daraltma fikrinin formel karşılığıdır.
- **Kök neden analizi.** Basit neden zinciri sormak yerine nedensel bir grafik kurmak ve her düğüm için kanıt talep etmek; teşhisin tek nedene değil birden çok gerekli koşulun kesişimine ulaşması.
- **Riske dayalı muayene** (*risk-based inspection*). Her ekipmanı eşit sıklıkta muayene etmek yerine arıza olasılığı ile sonucunun çarpımına göre önceliklendirmek. Arama uzayını daraltmanın bakım planlamasındaki karşılığıdır.
- **Yağ analizi ve tribo-teşhis.** Makineyi açmadan, içindeki yağın taşıdığı parçacıkların morfolojisinden hangi bileşenin ve hangi mekanizmayla aşındığını çıkarmak. Doğru sinyalin, düşük maliyetle çok sayıda hipotezi eleyen sinyal olduğunun en somut örneğidir.

- **Titreşim analizi ve modal test.** Yapının doğal frekanslarını ölçüp modellerle karşılaştırmak; ve belirli devirlerde çalışmayı yasaklayan kritik hız kavramını tasarıma dâhil etmek.
- **Akustik ve gürültü-titreşim-sertlik mühendisliği.** Gürültüyü tek bir ölçüm olarak değil kaynak, yol ve alıcı olarak ayrıştırmak ve her yolun katkısını nicilemek. “Sorun burada görünüyor ama kaynağı başka yerde” probleminin formel çözümüdür.
- **Elektromanyetik uyumluluk** (*Electromagnetic Compatibility*, EMC). Her devrenin hem verici hem alıcı olduğu; kablo yönlendirmesi, topraklama mimarisi ve kalkanlamanın erken tasarım kararları olduğu. Arayüz riskinin en sinsi hâlidir, çünkü bu arayüzler hiçbir şemada çizilmez.
- **Adli mühendislik ve kırık yüzey analizi** (*fractography*). Elde yalnızca kalıntı varken ne olduğunu ispat standardında yeniden kurmak; kırık yüzeyinden çatlağın başlangıç noktasını ve büyüme yönünü okumak. Zımnî teşhis becerisinin en yapılandırılmış ve referans atlaslarla desteklenmiş hâlidir.

Zaman, hesap ve yazılım

- **Zaman tetiklemeli mimari** (*time-triggered architecture*). Gerçek zamanlı sistemde olayları beklemek yerine zamanı mimarinin temeli yapmak; her işlemin küresel saatte önceden belirlenmiş anda gerçekleşmesi. Esneklikten vazgeçilerek doğrulanabilirlik satın alınır (Kopetz).
- **Gerçek zamanlı çizelgeleme analizi.** “Yeterince hızlı görünüyor” ölçütünü reddedip son tarihe uyulacağını matematiksel olarak ispatlamak; en kötü durum yürütme süresi analizi ve öncelik ataması (Liu ve Layland, 1973).
- **Saat dağıtımı ve zamanlama kapanışı.** Dijital tasarımda asıl problemin mantık değil sinyalin zamanında varması olduğu; kurulum ve tutma süreleri, saat kayması ve saat alanı geçişleri. Arayüz riskinin en katı fiziksel örneğidir.
- **Sayısal analiz ve koşullanma.** Doğru algoritmanın kötü koşullanmış problemde yanlış cevap verebileceği; yuvarlama hatası birikimi ve geriye doğru hata analizi. Model doğru olsa bile hesabın yanlış olabileceğini gösterir.
- **Ağ üretimi** (*mesh generation*). Sonlu elemanlar analizinin kalitesinin çözücüde değil ağda belirlendiği; ve ağ üretiminin büyük ölçüde otomatikleştirilememiş olduğu.
- **Performans mühendisliği ve çatı modeli** (*roofline model*). Kodun yavaşlığını yalnızca profil çıkararak değil teorik üst sınırla karşılaştırarak anlamak: bellek bant genişliğine mi yoksa hesap gücüne mi çarpıldığı. Pinch analizinin yazılımdaki karşılığıdır.

- **Tip sistemleri ve dil tasarımı.** Hatayı test ederek bulmak yerine temsil edilemez kılmak. Sistem tasarımına çevirisi şudur: kötü durumu yasaklayan bir yapı, kötü durumu denetleyen bir yapıdan daha güçlüdür.
- **Site güvenilirlik mühendisliği** (*Site Reliability Engineering*). Güvenilirliği ikili hedef olmaktan çıkarıp hata bütçesine çevirmek; yüzde yüz çalışma süresi hedefinin yanlış hedef olduğu ve inovasyon ile güvenilirlik arasında açık bir değişim birimi kurulması gerektiği.
- **Kaos mühendisliği** (*chaos engineering*). Arızayı beklemek yerine kontrollü biçimde üretmek ve hipotezi gerçek çalışma ortamında sınamak.
- **Test edilebilirlik için tasarım** (*Design for Testability*). Donanımda test edilebilirliği bir erdem değil, silikon alanı harcayan bir tasarım kararı yapmak: tarama zincirleri, standart test arayüzleri, dâhili kendi kendini test yapıları.
- **Mahremiyet mühendisliği.** Mahremiyeti politika metni olmaktan çıkarıp matematiksel garanti hâline getirmek: diferansiyel mahremiyet, k-anonimlik.
- **Yeniden üretilebilir hesaplama.** Sonucun bit düzeyinde tekrarlanabilirliğini garanti etmek veya aralık aritmetiğiyle sonucun sınırlarını hesaplamak.

Düşman varsayan mühendislik

- **Tehdit modelleme** (*threat modeling*). Sistemi ortalama koşula değil onu bozmaya çalışan zeki bir aktöre karşı tasarlamak. Güvenilirlikten ayrıldığı nokta şudur: doğa rastgeledir, düşman ise en zayıf noktayı arar; dolayısıyla ortalama değil en kötü durum, olasılık değil saldırı maliyeti düşünülür.
- **Kerckhoffs ilkesi ve ispatlanabilir güvenlik.** Gizliliği tasarımın gizliliğine değil yalnızca anahtara dayandırmak ve güvenliği bir varsayımı indirgeyerek ispatlamak.
- **Hayatta kalabilirlik mühendisliği** (*survivability*). Vurulmayı önlemekle yetinmeyip vurulduğunda ne olacağını tasarlamak. Vurulma olasılığı ile vurulunca kaybetme olasılığı ayrı ayrı düşürülür: yedekli hidrolik hat, ayrık yakıt tankı, kritik bileşenlerin birbirinden uzağa yerleştirilmesi. Alanın kurucu hikâyesi, dönen uçaklardaki hasar dağılımının seçim yanlılığı nedeniyle tersine yorumlanması gerektiğinin fark edilmesidir (Wald'a atfedilen analiz; yayımlanmış anlatım için Mangel ve Samaniego, 1984).
- **Kurcalamaya karşı koruma** (*anti-tamper*). Ürün ele geçtiğinde bile tersine mühendisliği maliyetli kılmak; ihracat yapan bir savunma sanayii için giderek merkezîleşen bir tasarım konusu.

Sistemin ötesindeki sistem

- **Kurumsal mimari çerçeveleri** (*enterprise architecture*). Bir organizasyonun süreçlerini, verisini, uygulamalarını ve teknolojisini birbirine bağlı görünümüler olarak modellemek; farklı paydaşlar için farklı görünümüler üretip aralarındaki tutarlılığı zorlamak.
- **Sistemler sistemi mühendisliği** (*system of systems engineering*). Alt sistemlerin operasyonel ve yönetsel olarak bağımsız olduğu durumu ayrı bir problem sınıfı saymak. Klasik sistem mühendisliğinin varsayımları burada çöker: tek sahip yoktur, tek bütçe yoktur ve alt sistemler izin alınmadan değişir.
- **Birlikte çalışabilirlik mühendisliği** (*interoperability engineering*). Birlikte çalışabilirliği niyet değil ölçülebilir seviye yapmak; aynı veriyi taşıyabilmek, aynı anlamı taşıyabilmek ve aynı işlemi paylaşabilmek farklı basamaklardır.
- **Teknoloji transferi ve denkleştirme mühendisliği** (*offset*). Teknoloji alımını satın alma değil kabiliyet inşa programı olarak tasarlamak; neyin lisansla, neyin ortak üretimle, neyin ortak geliştirmeye alınacağı ve hangi aşamada zımni bilginin gerçekten aktığı.
- **Standart rekabeti ve platform stratejisi**. Teknik üstünlüğün değil kurulu taban ve tamamlayıcıların belirleyici olduğu. Motor alanına çevirisi şudur: bir motor mimarisi ancak etrafında yeterli platform ve tedarik zinciri olursa yaşar.
- **Terminoloji ve ontoloji mühendisliği**. Farklı ekiplerin aynı sözcüğe farklı anlam yüklemesinin bir iletişim sorunu değil entegrasyon riski olduğu; bu nedenle terminolojinin formel olarak tasarlandığı.
- **Standardizasyon**. Standardın bir kısıt değil kolektif zımni bilginin sıkıştırılmış hâli olduğu; bir bağlantı elemanının dış standardının arkasında çok sayıda arızanın öğrenilmiş dersini taşıdığı. Standartların nasıl yazıldığı ve revize edildiği başlı başına bir disiplindir ve kurumsal hafızanın en eski biçimidir.

İnsan, arayüz ve otomasyon

- **İnsan sistem entegrasyonu ve insan faktörleri**. İnsanı sonradan eklenen bir kullanıcı olarak değil, kapasitesi ve sınırları tasarıma giren bir bileşen olarak ele almak.
- **Ergonomi ve biyomekanik**. İnsan bedenini bir kısıt olarak niceleştirip iş istasyonunu buna göre tasarlamak; montaj için tasarımın söylemediği tamamlayıcı yarı.
- **Ekolojik arayüz tasarımı** (*ecological interface design*). Operatöre veri göstermek yerine sistemin kısıtlarını göstermek. Doğru tasarlanmış arayüz

uzmanın zihnindeki modeli ekrana taşır; bu yönüyle zımni bilgiyi çıkarmanın alternatifidir: bilgiyi gereksiz kılan bir görselleştirme kurmak (Rasmussen ve Vicente).

- **Beceri, kural ve bilgi temelli davranış çerçevesi** (*skill-rule-knowledge*). Operatör davranışının üç farklı bilişsel düzlemde gerçekleştiği ve hata türlerinin bu düzlemlere göre ayrıştığı (Rasmussen, 1983).
- **Otomasyon sürprizi ve mod karışıklığı**. Otomasyonun hata oranını düşürürken yeni bir hata sınıfı ürettiği: operatörün sistemin hangi modda olduğunu yanlış bilmesi (Sarter ve Woods).
- **Otomasyonun ironileri**. Otomasyonun kolay işleri alıp insana yalnızca en zor ve en seyrek durumları bıraktığı, ancak o durumlar için gereken pratiği de elinden aldığı (Bainbridge, 1983).
- **Ekip kaynak yönetimi** (*Crew Resource Management*). Kaza verisinden çıkan bulgu üzerine kurulmuştur: kazaların önemli bölümü bireysel beceri eksikliğinden değil hiyerarşi ve iletişimden kaynaklanır. Çözüm bireyi daha çok eğitmek değil ekibin karar mimarisini değiştirmektir.
- **Sinyal tespit kuramı** (*signal detection theory*). Tespit performansını tek bir doğruluk sayısına indirmemek; duyarlılık ile karar eşliğini ayırmak. Bir teknisyenin çok sayıda arıza yakalaması, daha iyi ayırt ettiği için mi yoksa eşliği düşük olduğu için mi olduğu ayrılmadan yorumlanamaz.
- **Psikofizik**. Algının fiziksel uyarılarla doğrusal değil logaritmik ilişkili olduğu ve fark edilebilir en küçük değişimin ölçülebilir bir eşik olduğu. Anomali sezgisinin nicel tabanıdır.
- **Duyusal analiz mühendisliği**. İnsan algısını öznel bırakmayıp eğitilmiş panel ve istatistiksel protokolle ölçülebilir hâle getirmek. Otomotivde kapı sesi ve titreşim hissi bu yolla şartnameye dönüştürülür. Bu, zımni algıyı metne çevirmek yerine kalibre edilmiş insanı ölçüm zincirinin resmî parçası yapmaktır.

Bilgi, hafıza ve kurumsal öğrenme

- **Tasarım gerekçesi kaydı** (*design rationale capture*). Kararın kendisini değil gerekçesini kaydetmek: hangi seçenekler vardı, hangi ölçütle elendi, hangi varsayım altında. Yöntemin kökeni sorun temelli bilgi sistemleri geleneğine uzanır ve mühendislikte kararların yapılandırılmış kaydı biçiminde uygulanmıştır.
- **Bilgi tabanlı mühendislik** (*knowledge-based engineering*). Mühendislik kurallarını dokümana değil çalıştırılabilir parametrik modele gömmek; böylece kural, tasarım aracının içinde otomatik olarak uygulanır.

- **Kaza inceleme kurumu modeli.** Kaza soruşturmasını cezalandırmadan tümüyle ayırmak, bulguları kamuya açmak ve tek amacı öğrenme yapmak. Havacılığın güvenlik kaydının kaynağı büyük ölçüde bu kurumsal ayırmadır.
- **Gönüllü olay raporlama sistemleri.** Kazaya dönüşmemiş olayları toplamak ve raporlayana bağışıklık vermek. Nadir olay probleminin çözümüdür: nadir kaza beklenemiyorsa sık yaşanan ramak kala olayları toplanır.
- **Adil kültür** (*just culture*). Cezasızlık ile sorumsuzluk arasında açık bir çizgi çizmek; insan hatası, riskli davranış ve pervasızlığın farklı muamele görmesi. Ayırım yapılmadığında ya raporlama durur ya disiplin çöker.
- **Eylem sonrası değerlendirme** (*after action review*). Öğrenmeyi gönüllülüğe bırakmayıp takvimlenmiş, yapılandırılmış ve rütbeden arındırılmış bir ritüele dönüştürmek: ne olması gerekiyordu, ne oldu, neden fark var, bir dahakine ne değişecek.
- **Endüstri mühendisliği ve hareket-zaman etüdü.** Zanaatkârın bildiğini gözlemleyerek dışarı çıkarmak ve standartlaştırmak. Gilbreth'lerin film kaydı ve hareket birimleriyle yaptığı çalışma, davranış kaydından bilgi çıkarma fikrinin bir asır önceki versiyonudur. Öğretici tarafı sınırlardır: standardizasyon uyum ve motivasyonu bozmuş, zanaatın en değerli kısmı ölçülememiştir.
- **Arşiv bilimi.** Her şeyi saklamanın arşiv olmadığı; neyin saklanacağına karar vermenin ve kaydın kökenini korumanın arşivin asıl işi olduğu. Kaydın düzeninin de bilgi taşıdığı ilkesi buna eklenir.
- **Kayıt yönetimi ve saklama süreleri.** Kaydın ne kadar süre tutulacağı ve ne zaman yok edileceğinin bir tasarım kararı olduğu; veri toplamanın aynı zamanda bir yükümlülük yarattığı.
- **Çok yönlü sınıflandırma** (*faceted classification*). Tek hiyerarşinin her şeyi sınıflandıramayacağı ve çok eksenli sınıflandırmanın gerektiği (Ranganathan). Arıza taksonomisi probleminin çözüm geleneği buradadır.
- **Arıza kodlama ve taksonomi standartları.** Arıza verisini toplamadan önce arızanın nasıl adlandırılacağını standartlaştırmak; aksi hâlde kayıtlar karşılaştırılmaz.
- **Dijital koruma.** Dijital kaydın kâğıttan kırılğan olduğu ve biçimin uzun vadeli okunabilirliğinin aktif olarak planlanması gerektiği. Uzun ömürlü bir platformun dijital izinin, o izi tutan yazılımdan uzun ömürlü olması zorunludur.
- **Süreç madenciliği** (*process mining*). Olay günlüklerinden gerçek süreç davranışını çıkarmak; tasarlanan süreç ile fiilen yürütülen süreç arasındaki farkı ölçmek (van der Aalst).

- **Özümseme kapasitesi** (*absorptive capacity*). Dışarıdan bilgi almanın alıcının kendi araştırma-geliştirme kapasitesine bağlı olduğu; teknoloji transferinin ancak zaten benzer işi yapan bir kuruma aktığı (Cohen ve Levinthal, 1990).
- **Yapışkan bilgi** (*sticky information*). Bazı bilginin bulunduğu yerden taşınırken maliyetli olduğu ve bu nedenle inovasyonun yerinin bilginin yapışkan olduğu yer tarafından belirlendiği (von Hippel, 1994).
- **Kurum içi bilgi transferi engelleri**. Aynı şirketin iki biriminde bile en iyi uygulamanın kendiliğinden akmadığı; engellerin nedensel belirsizlik, alıcının motivasyonu ve ilişkinin zayıflığı gibi ölçülebilir bileşenlere ayrıldığı (Szulanski, 1996).

Yaşam döngüsü, çevre ve düzenleme

- **Yaşam döngüsü mühendisliği**. Yalnızca geliştirmeyi değil üretim, operasyon, bakım, yükseltme ve kullanım sonunu birlikte optimize etmek.
- **Değer mühendisliği** (*value engineering*). Gereken işlevi daha düşük yaşam döngüsü maliyetiyle sağlamanın yollarını sistematik olarak aramak.
- **Maliyet mühendisliği ve yaşam döngüsü maliyetlemesi**. Satın alma fiyatı yerine bütün ömür maliyetini bir mühendislik değişkeni yapmak.
- **Yaşam döngüsü değerlendirmesi** (*Life Cycle Assessment*). Ürünün etkisini kullanım aşamasıyla sınırlamayıp hammaddeden bertarafa kadar incelemek.
- **Sökülebilirlik için tasarım** (*design for disassembly*). Montaj kolaylığından farklı olarak sökülebilirliği tasarlamak: malzeme ayrılabilirliği, tersine çevrilebilir bağlantı, işaretleme.
- **Düzenleme odaklı tasarım**. Düzenlemeyi dışsal bir engel değil tasarım girdisi olarak ele almak ve mümkünse standardı biçimlendiren taraf olmak; standart yazan tarafın yıllar sonra pazar erişimini belirlediği.

Biyolojik ve değişken ortam

- **Biyoproses mühendisliği**. Ürünün kendisini değil onu üreten canlıyı ve ortamını tasarlamak ve kontrol etmek. Çıktı varyansı doğal olarak yüksek olduğundan istatistiksel proses kontrolü ve partiler arası tutarlılık burada zorunluluktur.
- **Tasarımla kalite ve proses analitik teknolojisi** (*Quality by Design*). Kaliteyi son üründe test ederek değil tasarım uzayını tanımlayarak ve prosesi gerçek zamanlı ölçerek garanti etmek. Kritik kalite özellikleri ile kritik proses parametreleri eşlenir ve düzenleyiciye “bu uzay içinde kalındığında kalite sağlanır” argümanı sunulur. Bu, “tasarımın içine gömme” ailesinin düzenleyici tarafından zorunlu kılındığı ender örnektir.

- **Sentetik biyolojide standardizasyon giriřimi.** Biyolojiyi keřif deęil mühendislik disiplini yapma denemesi: para kütüphanesi, standart arayüz, ölçülebilir karakterizasyon. Giriřimin beklenen ölçüde başarılı olmaması öğreticidir; biyolojik paralar bağlama duyarlı olduęu için kompozisyon alışmamıştır. Modülerlik kuramının sınırını gösteren vakadır.
- **Tarla denemeleri ve deneysel tasarım.** Kontrollü laboratuvarın mümkün olmadığı durumda uzamsal blok ve rastgeleleřtirme yoluyla nedensel çıkarım yapmak.

Zanaat, beden ve öğrenme

- **Enstrüman yapımı ve akustik zanaat.** Bir ürünün en kritik özellięinin ölçülebilir olmasına rağmen ölçümle üretilememesi. Modal analiz ve titreřim deseni yöntemleri mevcuttur, ancak pratik büyük ölçüde ahşabın elle sınanmasına dayanır. Her zanaatın bilime indirgenebileceęi varsayımının karşı vakasıdır.
- **Cerrahi öğrenme eęrileri ve yapılandırılmış teknik deęerlendirme.** Prosedürel beceriyi yalnızca sonuçla deęil gözlenen teknięin yapılandırılmış puanlamasıyla ölçmek ve öğrenme eęrisinin plato noktasını vaka sayısıyla belirlemek. “Yeterlilik için kaç vaka gerekir” sorusunun ampirik cevabına sahip ender alandır.
- **Ustalık temelli öğrenme (*mastery learning*).** Eęitimi süre cinsinden deęil yeterlilik cinsinden tanımlamak; öğrenci ölçütü geene kadar tekrar eder, süre deęiřkendir.
- **Biliřsel ıraklık (*cognitive apprenticeship*).** Zanaat ıraklığında ustanın eylemini gösterdięi, zihinsel işlerde ise gösterilmesi gerekenin düşünce olduęu. Yöntem sırası řudur: uzmanın düşüncesini sesli anlatması, rehberlik, kademeli destek çekme, dile getirme, yansıtmaya ve keřif (Collins, Brown ve Newman, 1989).
- **Algısal öğrenme modülleri.** Uzmanın algısal ayırt etme becerisinin anlatılarak deęil yoğun ve hızlı sınıflandırma tekrarıyla öğretilmesi. Normalde yıllar süren örüntü tanıma kabiliyetinin ölçülebilir biçimde hızlandıęı gösterilmiştir (Kellman).
- **Biliřsel yük kuramı (*cognitive load theory*).** Öğretimi konu mantığına göre deęil alışma belleęi sınırına göre tasarlamak. Karşı sezgisel bulgusu, acemi için tam özümlü örneęin keřifsel öğrenmeden etkili olduęu, ancak uzmanlařtıka aynı desteęin zarar verdięidir (Sweller).
- **Öğretim tasarımı (*instructional systems design*, dört bileřenli model).** Eęitimi içerik yazarak deęil görev analizinden geriye doęru tasarlamak; bütün görev sınıfları, destekleyici bilgi, prosedürel bilgi ve para görev pratięi ayrı ayrı planlanır (van Merriënboer).

- **Müfredat sıralaması** (*curriculum learning*). Örneklerin hangi sırayla gösterildiğinin, hangi örneklerin gösterildiği kadar belirleyici olduğu.
- **Eğitim transferi ve simülasyon geçerliliği**. Simülasyonun değerinin gerçekliğiyle değil transfer etkinlik oranıyla ölçüldüğü; ve yüksek görsel gerçekliğin değil görev doğruluğunun transferi artırdığı.
- **Kalibrasyon eğitimi ve tahmin turnuvaları**. Yargıyı bir beceri olarak ölçüp puanlamak ve geri bildirimle kalibre etmek; kısa ve yapılandırılmış eğitimin tahmin doğruluğunu ölçülebilir biçimde artırdığı bulgusu (Tetlock).
- **Ön-mortem ve kırmızı takım** (*pre-mortem, red teaming*). Hatayı sonradan aramak yerine başarısızlığı olmuş varsayıp nedenlerini önceden yazmak. Yöntem, örüntü tabanlı hızlı karar modelinin kendi zayıflığına karşı geliştirilmiştir (Klein).

Gözlemsel ve uyarlamalı tasarım

- **Gözlemsel yöntem** (*observational method*). Kazı ve zemin mühendisliğinde tasarımı önden dondurmayıp kazarken ölçmek ve tasarımı ölçüme göre uyarlamak (Peck, 1969). Malzeme özelliklerinin verilmiş ve heterojen olduğu durumda “test tasarımın içindedir” ilkesinin en radikal hâlidir: tasarım inşaat sırasında belirlenir.
- **Derin belirsizlik altında gürbüz karar verme** (*robust decision making*). Geleceği tahmin edip ona göre optimize etmek yerine çok sayıda senaryoda kabul edilebilir kalan kararı seçmek.
- **Mekanizma tasarımı ve teşvik uyumu**. İnsanların doğru davranmasını ummak yerine doğru davranmanın çıkarlarına uygun olduğu bir yapı kurmak. Mühendislik projelerinde doğrudan karşılığı sözleşme yapısıdır: sabit fiyatlı ile maliyet-artı sözleşmeler farklı davranış üretir.
- **Ölçüt tasarımı ve Goodhart yasası**. Bir ölçütün hedef hâline geldiği anda ölçüt olmaktan çıktığı. Teşhis süresini ölçmeye başlamak, teşhis süresinin değil teşhis kalitesinin optimize edilmemesine yol açabilir.

Bilgi Mühendisliği Katmanı

Model tabanlı sistem mühendisliği

Model tabanlı sistem mühendisliği (*Model-Based Systems Engineering*, MBSE), sistemi anlatan bilgiyi dağınık belgelerde değil birbirine bağlı tek bir mühendislik modelinde tutmaktır.

Belge tabanlı yaklaşımda gereksinimler bir metin dosyasında, arayüzler bir hesap tablosunda, mimari bir sunumda, test planı ayrı bir belgede durur. Bunlardan biri değiştiğinde diğerleri kendiliğinden güncellenmez; bir süre sonra hangi belgenin güncel olduğu bilinmez hâle gelir.

Model tabanlı yaklaşımda sistemin parçaları, gereksinimleri, bağlantıları ve davranışları aynı modelin elemanlarıdır. Bir insansız hava aracında “sekiz saat havada kalma” gereksinimi, bunu karşılayan sistem işlevine, o işlevi gerçekleştiren tahrik alt sistemine ve alt sistemin bileşenlerine bağlanır. Motor gücü ihtiyacı arttığında model, batarya gereksiniminin artık karşılanmadığını bildirebilir ve etki zinciri izlenebilir: motor değişti, güç sistemi etkilendi, batarya boyutu etkilendi, ağırlık etkilendi, havada kalma süresi etkilendi, bazı gereksinimler risk altına girdi, ilgili testler yeniden yapılmalıdır.

Yaklaşımın gücü izlenebilirliktedir: gereksinim, işlev, mimari, bileşen, arayüz ve test birbirine bağlıdır. Buradaki “model” üç boyutlu geometri modeli değil, sistemin mantıksal modelidir: neyden oluştuğu, ne yaptığı, parçaların nasıl bağlandığı, hangi gereksinimi hangi parçanın karşıladığı, madde, enerji ve verinin nereden nereye aktığı ve bir şey değiştiğinde neyin etkilendiği.

Belge tabanlı yaklaşımda sistemi anlatan belgeler vardır; model tabanlı yaklaşımda sistemin kendisini temsil eden bağlantılı bir model vardır ve belgeler gerektiğinde bu modelden üretilir. İlkenin özü, mühendislik bilgisinin metin olarak değil ilişkileriyle birlikte saklanmasıdır.

Yaklaşımın maliyeti de kaydedilmelidir. İzlenebilirlik zorunlu kılınmadığında zamanla çürür, araç bağımlılığı ciddidir ve pek çok kurumda uygulama biçimsel kalır. Küçük ve orta ölçekli ekiplerde iyi bir depo yapısı, adlandırma düzeni, iş takip sistemi, belge bağlama alışkanlığı ve test kimlikleri çoğu zaman daha yüksek getiri sağlar.

Dijital iz ve dijital mühendislik

Dijital iz (*digital thread*), gereksinimden modele, simülasyona, geometriye, üretime, teste ve operasyon verisine uzanan zincirin izlenebilir olmasıdır.

Bir uçak kanadı örneğinde zincir şu halkalardan oluşur: gereksinim (kanat belirli bir yükü taşımalıdır), sistem modeli (bu gereksinim hangi alt sisteme aittir), simülasyon (hangi yük senaryolarında analiz edilmiştir), geometri (hangi tasarım bu gereksinimi karşılar), üretim (hangi tezgâh, hangi proses, hangi malzeme partisi), test (hangi fiziksel parça hangi testten geçmiştir) ve operasyon (parça gerçek uçuşta nasıl davranmıştır).

Zincir iki yönde kullanılır. Geriye doğru: sahada çatlak bulunan parçanın seri numarası, üretim partisi, tasarım revizyonu, simülasyon varsayımları ve

bağlı olduğu gereksinim bulunur; aynı konfigürasyonun hangi diğer uçaklarda bulunduğu tespit edilir. İleriye doğru: bir tasarım değişikliğinin hangi testlerin tekrarını, hangi üretim talimatı değişikliğini ve hangi uçaklarda güncelleme gerektirdiği belirlenir.

Dijital mühendislik (*digital engineering*) bunun geniş semsiyesidir: mühendisliğin ana çalışma nesnesini belgeden dijital modele ve bağlı veriye taşımak. Ayrım önemlidir; bilgisayar kullanmak dijital mühendislik değildir. Asıl mesele kararların, modellerin, gereksinimlerin, testlerin ve fiziksel ürünün izlenebilir biçimde birbirine bağlanmasıdır. Yazılım dünyasındaki karşılığı, kaynak kontrolü, sürekli tümleştirme, bağımlılık grafiği ve telemetri mantığının fiziksel mühendisliğin tamamına yayılmasıdır.

Bilgi olgunluk merdiveni

Dosyaların ayrı yerlerde bulunması başlı başına bir sorun değildir. Asıl sorun bağlantıların yalnızca insanların belleğinde durmasıdır. “Bu gereksinim şu belgede, ilgili test sonucu şu tabloda, nihai karar şu yazışmada, uygulaması şu kod dalında” bilgisi, o kişi ayrıldığında veya aradan zaman geçtiğinde kaybolur.

Merdiven şu basamaklardan oluşur:

1. Dağınık bilgi. Kayıt vardır ama yeri bilinmez.
2. İnsan haritası. Belirli kişiler neyin nerede olduğunu bilir.
3. Düzenli dokümantasyon. Kayıtlar tanımlı bir yerde ve düzende tutulur.
4. İzlenebilirlik. Bilgi parçaları arasındaki bağ açıkça kaydedilir; bir gereksinim, onu karşılayan tasarıma ve doğrulayan teste bağlanır.
5. Dijital iz. Bağlantılar ürünün bütün yaşam döngüsü boyunca makine tarafından izlenebilir bir ağ hâline gelir.

İkinci basamaktan üçüncüye geçmek bile ekip hızını belirgin biçimde artırır. Asıl sıçrama dördüncü ile beşinci arasında değil, “neyin nerede olduğunu biliyorum” ile “bir şey değiştiğinde veya bozulduğunda neyle ilişkili olduğunu sistemden çıkarabiliyorum” arasındadır.

Zımnı Bilgi

Tanım ve bileşenler

Zımnı bilgi, kişinin bildiği ancak tam olarak kelimelere, kurallara veya prosedüre dökemediği bilgidir. Kavramı makul kılan gözlem şudur: bazı bilgiler kural listesi biçiminde yaşamaz; deneyimle oluşan örüntü tanıma ve bağlam duyarlılığı biçiminde yaşar.

Bileşenlerine ayrıldığında şu türler görülür:

- **Algısal bilgi.** Bir motor sesinin normal olmadığının fark edilmesi. Kişi farkı duyar ancak hangi frekans bileşeninin neden yanlış olduğunu hemen açıklayamaz.
- **Örüntü tanıma.** Bir yazılım hatasının eşzamanlılık kaynaklı olduğu izlenimi. Henüz kanıt yoktur; benzer çok sayıda vakadan gelen bir eşleşme vardır.
- **Bağlamsal bilgi.** Aynı kuralın farklı durumlarda farklı uygulanması. Belirli bir toleransın genel olarak yeterli olmasına rağmen belirli bir tedarikçide riskli sayılması.
- **Prosedürel beceri.** Nasıl yapılacağı bilinen ancak tarif edilmesi zor olan işler: kaynak yapmak, hassas montaj, enstrüman çalmak.
- **Ödünleşme sezgisi.** Küçük bir performans kazancı için belirli bir karmaşıklığa değmeyeceği yargısı. Formülden değil geçmiş deneyimden gelir.
- **İstisna bilgisi.** Resmî prosedürün söylemediği ancak deneyimli kişinin bildiği koşullu kontrol noktaları.
- **Sosyal ve örgütsel bilgi.** Bir değişiklik için hangi birimlerle erken konuşulması gerektiği. Organizasyon şemasında yazmaz.
- **Nedensel sezgi.** Sorunun görüldüğü yer ile kök nedenin bulunduğu yerin farklı olabileceği ve doğru yere bakma becerisi.

Ayrımı örnekleyen bir karşılaştırma şudur. Açık bilgi: “bir bağlantı elemanı belirli bir tork değerinde sıkılmalıdır.” Zımnı bilgi: “bu bağlantı montaj sırasında hafif yamuk oturuyorsa, hedef tork değerine ulaşılmış olması bağlantının güvenli olduğu anlamına gelmez.” Birincisini belgeye koymak kolaydır; ikincisini yakalamak zordur.

Oluşma mekanizması

Zımnı bilgi şu döngüyle oluşur: çok sayıda vaka görme, geri bildirim alma, hata yapma, düzeltme, örüntüleri sıkıştırma ve sezgi. Bir uzman yıllar boyunca binlerce örnek görür; bellek bunların hepsini tek tek saklamaz, sıkıştırıp bir benzerlik modeli oluşturur.

Bu nedenle çekirdek tanım şöyle verilebilir: deneyimden sıkıştırılmış, bağlama duyarlı, kısmen dile dökülemeyen karar bilgisi.

Aktarım yöntemleri, doğrudan yazıya dökmenin mümkün olmadığı ölçüde dolaylıdır: mentorluk, çıraklık, olay sonrası değerlendirme, vaka arşivi, simülasyon, görev rotasyonu ve gerçek problem üzerinde birlikte çalışma.

Uzmanlık içindeki yeri

Zımni bilgi uzmanlığın tamamı değil bir bileşenidir. Uzmanlık, açık bilgi, zımni bilgi, problem çözme becerisi, yargı, deneyim, alan modelleri ve uygulama becerisinin bileşimidir. Zımni bilgi bunların içindeki deneyimden sıkışmış, bağlama duyarlı ve tam olarak dile dökülmeyen kısımdır; ancak deneyim ve yargıyla iç içe olduğu için tek bir kategoriye temiz biçimde yerleştirilemez.

İşlevi açısından en verimli tanım şudur: zımni bilgi, problem çözme uzayında arama maliyetini düşüren sıkıştırılmış deneyimdir. Nereye bakılacağı, neyin önemsenmeyeceği, hangi testin önce yapılacağı ve hangi hipotezin daha olası olduğu daha iyi seçilir.

Bu, problem çözmenin alternatifi değildir. Acemi ile uzman aynı süreçten geçer: sinyali gör, veri topla, hipotez kur, test et, nedeni bul, çöz, etkiyi denetle. Fark, uzmanın bu zincirin bazı adımlarını deneyim sayesinde sıkıştırmasıdır. Aynı hataya bakan iki mühendisten deneyimli olan, bekleme örüntüsünü tanıyıp yirmi olası yolu üçe indirebilir.

Ancak “zımni bilgi arama uzayı daraltmasıdır” formülü fazla dardır. Zımni bilgi motor beceriyi, algılamayı, bağlam değerlendirmesini, zamanlamayı ve sosyal yargıyı da kapsar. Doğru ifade şudur: arama uzayı daraltması, zımni bilginin uzman problem çözmedeki önemli işlevlerinden biridir.

Literatürdeki karşılıklar

- **Polanyi** zımni bilgi kavramının temelini kurmuş, insanların bildiklerinin tamamını açık kurallara dökemediğini savunmuştur (Polanyi, 1966).
- **Collins** bu iddiayı ampirik olarak sınamıştır. Belirli bir lazer türünün yalnızca yayımlanmış makaleye dayanarak yapılamadığını, yapmış birinin yanında bulunanların başarabildiğini göstermiştir. Collins zımni bilgiyi üçe ayırır: ilişkisel (ilkesel olarak aktarılabilir), bedensel ve kolektif (yalnızca bir toplulukta yaşayan) zımni bilgi (Collins, 2010).
- **Simon ve Gobet** satranç uzmanlığı üzerine çalışmalarda uzmanların çok sayıda anlamlı örüntü biriktirdiğini ve örüntü tanımanın problem uzayındaki aramayı yönlendirdiğini göstermiştir.
- **Klein** tanımaya dayalı karar modelini geliştirmiştir: deneyimli kişiler zaman baskısı altında her seçeneği tek tek karşılaştırmak yerine durumu geçmiş örüntülerle eşleştirip hızla makul bir hareket tarzına ulaşır (Klein, 1998).

- **Dreyfus ve Dreyfus** beş aşamalı beceri edinimi modelini kurmuştur: acemi, ileri acemi, yetkin, yetkin ötesi ve uzman (Dreyfus ve Dreyfus, 1986).
- **Nonaka ve Takeuchi** zımni ile açık bilgi arasındaki dönüşüm döngüsünü modellemiştir: toplumsallaşma, dışsallaştırma, birleştirme ve içselleştirme (Nonaka ve Takeuchi, 1995). Bu model, “zımni bilgi açık bilgiye, açık bilgi başkasının deneyimine, o deneyim yeni zımni bilgiye dönüşür” döngüsünün yerleşik formülasyonudur.
- **Kritik karar yöntemi** (*Critical Decision Method*), uzmanın karar yolunu geriye dönük ve yapılandırılmış biçimde çıkaran görüşme protokolüdür: ilk ne fark edildi, hangi hipotezler oluştu, hangileri neden elendi, sonra hangi bilgi istendi (Klein, Calderwood ve MacGregor, 1989). Daha geniş şemsiye bilişsel görev analizidir.
- **Rasmussen** beceri, kural ve bilgi temelli davranış çerçevesini kurmuş; **Vicente** bunu bilişsel iş analizi olarak sosyo-teknik sistemlere uygulamıştır.
- **Hollnagel** tasarlanan iş ile fiilen yapılan iş arasındaki farkı kavramsallaştırmıştır; prosedürde yazmayan ama uygulanan pratiklerin adı budur.
- **Lave ve Wenger** öğrenmenin bireysel değil topluluk içinde çevresel katılımı ile gerçekleştiğini savunmuştur (Lave ve Wenger, 1991).
- **Kahneman ve Klein** uzman sezgisinin ne zaman güvenilir olduğu sorusunu ortaklaşa ele almıştır. Vardıkları sonuç, sezginin ancak yüksek geçerlilikli ve hızlı geri bildirimli ortamlarda oluştuğudur; düşük geçerlilikli ortamlarda deneyim, kendinden emin fakat yanlış sezgi üretir (Kahneman ve Klein, 2009).
- **Vincenti** mühendislik bilgisinin uygulamalı bilim olmadığını, kendi epistemolojisi bulunan ayrı bir bilgi türü olduğunu savunmuş ve kategorilerini saymıştır: temel tasarım konsepti, ölçütler ve şartnameler, teorik araçlar, nicel veri, pratik değerlendirmeler ve tasarım araçları. Ayrıca normal tasarım ile radikal tasarım ayrımını kurmuştur (Vincenti, 1990).

Sezmenin ötesindeki katmanlar

Durumu sezme uzmanlığın son basamağı değildir. Üzerinde şu katmanlar bulunur:

1. Doğru teşhis koymak: bir şeyin ters olduğunu değil, neyin neden ters olduğunu ayırmak.
2. Önceliklendirmek: çok sayıda sinyal içinden gerçekten kritik olanı seçmek.
3. Doğru müdahaleyi seçmek: en az yan etkiyle işe yarayacak eylemi belirlemek.

4. Sonucu öngörmek: bir değişikliğin sistemin başka hangi yerini etkileyeceğini kestirmek.
5. Yeni durumlara aktarmak: daha önce birebir görülmemiş bir problemi benzer mekanizmalardan çözmek.
6. Yeni kural çıkarmak: deneyimden genel prensip üretmek.
7. Başkalarının yargısını kalibre etmek: ekibin neyi kaçırdığını görmek ve doğru soruları sordurmak.
8. Sistemi yeniden tasarlamak: aynı problemi tekrar tekrar çözmek yerine o problem sınıfını doğurmayacak mimariyi kurmak.

Bir yazılım sistemi örneği bu basamakları somutlaştırır. Sistem ara sıra yavaşlamaktadır. Kavramları bilmek gecikme, kilit ve kuyruk terimlerini tanımadır. Uygulamak günlük kayıtlarına, metriklere ve izlere bakmaktır. Sezmek “bu bir işlemci sorunu değil, bir bekleme örüntüsü” demektir. Teşhis etmek veritabanı bağlantı havuzunun dolduğunu ve bazı sorguların kilit nedeniyle sırada beklediğini tespit etmektir. Karar vermek, bağlantı sayısını artırmanın belirtiyi gizleyeceğini, asıl sorunun gereksiz uzun işlem sınırı olduğunu görmektir. Öngörmek, işlem kısaltıldığında gecikmenin düşeceğini ama yazma çekişmesinin başka bir tabloda görünebileceğini bilmektir. Genellemek, uzun işlem ile paylaşılan sıcak kaydın birlikte bir problem sınıfı oluşturduğunu formüle etmektir. Aktarmak, başka bir serviste benzer belirti görüldüğünde birebir aynı hata olmasa da kaynak çekişmesini düşünmektir. Yeniden tasarlamak, sıcak kaydı ortadan kaldıran, işlem sınırlarını küçülten ve kuyruk ile geri basınç kullanan bir mimari kurmadır.

En üst basamak örüntü tanıma değil örüntü üretimidir: mevcut örüntüyü görmek değil, hangi yapının hangi örüntüyü üreteceğini önceden tasarlamak. Bir motor örneğinde karşılığı, titreşimi sezmekten kaynağı teşhis etmeye, doğru parçayı değiştirmeye, başka etkileri öngörmeye, benzer motorlara genellemeye ve nihayet tasarımı değiştirip o titreşim modunu baştan engellemeye uzanan zincirdir.

Zımnı Bilginin Üretilmesi ve Dışsallaştırılması

Açık bilgiden zımnı bilgiye

Uzmanlığın oluşum zinciri dört halkalıdır.

Açık bilgi, kitapta, prosedürde ve formülde bulunan, okunabilir ve aktarılabilir bilgidir. Bir rulmanın belirli bir sıcaklık aralığının üstünde risk taşıdığı bilgisi bu türdendir. Tek başına uzmanlık üretmez.

Simüle edilmiş deneyim, gerçek dünyaya çıkmadan mümkün olduğunca çok karar durumu yaşamaktır: vaka analizi, senaryo, arıza örneği, geçmiş olay incelemesi, test verisi ve korumalı deneme ortamı. Amaç bilgiyi kullanmaya zorlanmaktır. Yüz farklı motor arıza vakasının gösterilip her seferinde “ilk hangi ölçüme bakarsınız” sorusunun sorulması bu türdendir.

Gerçek deneyim, gerçekliğin kişiyi düzeltmesidir. Veri eksiktir, sensör yanlış okuyabilir, zaman baskısı vardır, sistem beklenmedik davranır ve üretim toleransları devreye girer. En önemli farkı, kararın gerçek bir sonucunun olmasıdır.

Zımnı bilgi, bunların zamanla sıkışmış hâlidir. Her durumda uzun bir kontrol listesi işletilmez; belirli bir örüntü tanındığında doğru yere bakılır.

Zincirin tek yönlü olmadığı vurgulanmalıdır. Deneyimli bir mühendis belirli bir titreşim deseninin tehlikeli olduğunu yıllarca sezgisel olarak bilir; sonra bu desen ölçülüp sınıflandırıldığında bir kural çıkarılır ve zımnı bilgi yeniden açık bilgiye dönüşür. Döngü şu biçimde kapanır: açık bilgi, deneyim, zımnı bilgi, dışa vurum, yeni açık bilgi.

Buradan çıkan pratik sonuç önemlidir: yirmi yıllık süre simüle edilemez, ancak yirmi yılda karşılaşılabilecek vaka çeşitliliğinin bir bölümü yoğunlaştırılabilir. Hedef deneyimin süresini taklit etmek değil, bilgi yoğunluğunu artırmaktır.

Arama uzayı daraltmayı öğretmek

Uzmanın arama uzayını daraltma mekanizması kısmen doğrudan öğretilebilir. Öğretilecek şablon şudur: belirti verildiğinde hangi problem sınıfları olasıdır, hangi sinyal bunları birbirinden ayırır, en yüksek bilgi kazancı hangi ölçümdedir, sonuç görüldükten sonra hipotezler nasıl güncellenir.

Bir yazılım örneğinde sistem yavaşladığında acemi çok sayıda yere bakar; uzman önce olası sınıfları ayırır (işlemci sınırlı, giriş-çıkış sınırlı, çekişme, ağ, bağımlı servis) ve bunları en hızlı ayıran ölçümü seçer. Öğrenciye yalnızca doğru cevabı göstermek yerine uzmanın hangi olasılıkları hangi gerekçeyle elelediğini göstermek, arama stratejisi öğretmek anlamına gelir.

Bir başka örnek daha basittir. Bir bilgisayar açılmadığında acemi rastgele bakar: güç kaynağı, ekran, işletim sistemi, bellek. Deneyimli kişi önce “herhangi bir gösterge ışığı yanıyor mu” sorusunu sorar; ışık yoksa işletim sistemi ve ekran ihtimalleri önemli ölçüde elenir. Öğretilmesi gereken şey arızanın nerede olduğu değil, ilk sorunun hangi ihtimalleri elelediğidir.

Eğitim döngüsü şu biçimde kurulabilir: vaka verilir, tahmin istenir, olası nedenler sıralanır, ayırt edici test seçilir, yeni bilgi verilir, tahmin güncellenir,

gerçek neden gösterilir, uzman çözümüyle karşılaştırılır ve aramanın nerede gereksiz genişlediği incelenir.

Uzmanların arama yolunun kaydedilmesi bunun girdisini sağlar: ilk ne fark edildi, hangi hipotezler geldi, hangisi neden elendi, sonra hangi bilgi istendi, o bilgi hangi ihtimalleri ortadan kaldırdı, hangi noktada teşhisten emin olundu. Çok sayıda uzmandan toplandığında ortaya problem sınıfları, ayırt edici sinyaller, buluşsal kurallar, karar eşikleri, arıza örüntüleri ve tanı testlerinden oluşan bir arama haritası çıkabilir.

Davranışsal izlerden çıkarım

Daha ileri bir öneri, uzmanlığın izlerini doğrudan çalışma ortamından toplamaktır. Kamera, konuşma kaydı, bilgisayar etkileşimi ve makine telemetrisi birlikte kullanıldığında şunlar gözlenebilir: hangi durumda nereye bakıldığı, hangi ölçümün önemsenip hangisinin önemsenmediği, kontrollerin hangi sırayla yapıldığı, prosedürden ne zaman sapıldığı, hangi problemde kime danışıldığı, hangi işaretten sonra kararın değiştiği ve hatadan sonra nelerin farklı yapıldığı.

Yüzlerce vaka üzerinde bu izler karşılaştırıldığında hiçbir prosedürde yazmayan buluşsal kurallar görünür hâle gelebilir; örneğin deneyimli bir teknisyenin sıcaklık artışında doğrudan parça değiştirmeyip önce titreşim, ses ve yük değişimini birlikte kontrol etmesi.

Ancak kayıt tek başına dönüşüm sağlamaz. Kayıttan elde edilen şey büyük bir davranış veri kümesidir; bundan durum, gözlenen sinyaller, kişinin dikkat ettiği unsur, karar, eylem ve sonuç ilişkisinin çıkarılması gerekir. Kavramsal boru hattı şu adımlardan oluşur: farklı kaynakların ortak zaman çizelgesinde eşlenmesi, olayların ve vakaların ayrılması, karar noktalarının bulunması, uzman davranışlarının karşılaştırılması, tekrar eden karar örüntülerinin çıkarılması, bunların uzmanlara doğrulanması ve nihayet vaka kütüphanesi, prosedür veya eğitim simülasyonuna dönüştürülmesi.

Etik boyut ihmal edilemez. Sürekli görüntü ve ses kaydı mahremiyet, çalışan gözetimi, rıza ve güç asimetrisi sorunları doğurur; ayrıca izlendiğini bilen çalışan davranışını değiştirir. Daha savunulabilir bir model, belirli istasyonlarda ve belirli problem çözüme oturumlarında amaçla sınırlı ve gönüllü kayıt ile makine verisinin birleştirilmesi ve ardından kısa bir değerlendirme görüşmesi yapılmasıdır.

Yaklaşımın kavramsal katkısı şudur: zımni bilgi doğrudan okunamayabilir, ancak bıraktığı davranışsal izler gözlemlenerek tersine mühendislik yapılabilir. Bu, “uzman problem uzayını nasıl daraltıyor” sorusunu ölçülebilir hâle getirir.

Metodolojik itirazlar

Öneri, aşağıdaki bilinen engellerle sınırlanmadan savunulamaz.

- **Bilgi edinimi darboğazı.** 1980’lerde uzman sistemler alanında tam olarak bu proje denenmiştir: uzmandan kural çıkarıp sisteme yerleştirmek. İşlem beklenenden çok daha zor çıkmış ve kural tabanlı yapay zekânın ger-

ilemesinin ana nedenlerinden biri olmuştur. Bu, önerinin en ciddi tarihsel karşı kanıtıdır.

- **İç gözlemin güvenilirliği.** İnsanların kendi karar süreçlerine ilişkin raporları sistematik biçimde yeniden kurgulanmıştır; kişiler gerçekte etkili olan etkeni değil makul görünen bir gerekçeyi bildirir (Nisbett ve Wilson, 1977). Bu bulgu, boru hattındaki “uzmana doğrulat” adımının güvenilirliğini doğrudan zayıflatır.
- **Ortam geçerliliği ön koşulu.** Uzman sezgisi ancak yüksek geçerlilikli ve hızlı geri bildirimli ortamlarda oluşur (Kahneman ve Klein, 2009). Dolayısıyla veri toplamaya başlamadan önce ilgili ortamın bu koşulu sağlayıp sağlamadığı sınanmalıdır; sağlamıyorsa çıkarılacak “uzmanlık” sistematik yanlılıktan ibaret olabilir.
- **Seçim yanlılığı.** Uzmanlara sistematik olarak daha zor vakalar atanır. Ham veride uzmanın sonuç ölçütleri aceminin ölçütlerinden kötü görünebilir. Vaka zorluğuna göre düzeltilmeyen uzman-acemi karşılaştırması yanıltıcıdır. Aynı yanlılığın klasik örneği, dönen uçaklardaki hasar dağılımına bakarak zırh yerleşimi kararı verilmesidir.
- **Gözlenebilirlik sınırı.** Tıklama ve uygulama geçişi verisi dikkati ölçmez. Göz izleme gerekir ve o bile bakış ile dikkatin özde olmadığı sınırını taşır.
- **Nadir olay paradoksu.** En değerli zımni bilgi nadir arızalarla ilgilidir; nadir arızada ise en az veri bulunur. Kısmi çözüm, kazaya dönüşmemiş olayların toplanması ve hiyerarşik modellerle benzer birimlerden bilgi ödünç alınmasıdır.
- **Uzmanlar arası uyum.** İki uzmanın aynı vakada aynı yargıya varıp varmadığı ölçülmelidir. Uzmanlar birbirleriyle anlaşmıyorsa tek bir “uzman davranışı” hedefi yoktur. Bu ölçüm çoğu projede hiç yapılmaz.
- **Nedensellik.** “Uzmanlar önce belirli bir kontrolü yapıyor ve teşhis hızlanıyor” ifadesi nedensel bir iddiadır ve karıştırıcı değişkenler denetlenmeden kurulamaz.
- **Ölçütün bozulması.** Teşhis süresi ölçülmeye başlandığında optimize edilen şey teşhis süresi olur, teşhis kalitesi değil.
- **Taksonomi ön koşulu.** Arıza verisi toplanmadan önce arızanın nasıl adlandırılacağı standartlaştırılmazsa kayıtlar karşılaştırılmaz ve vaka arşivi işlevsiz kalır.

Dışsallaştırmanın alternatifi

“Bilgiyi taşıyıcısından ayır” tek yönlü bir strateji değildir. Collins’in bedensel ve kolektif zımni bilgi kategorileri, bir bölümün ilkesel olarak dışsallaştırılamayacağını

gösterir. Bu durumda ikinci bir strateji devreye girer: bilgiyi çıkarmak yerine taşıyıcısını kurumsallaştırmak.

Üç yerleşik örnek vardır. Kaynakçı kalifikasyonunda bilgi metne çevrilmez; kişi belgelenir ve belge süreli kılınır. Duyusal analiz panellerinde algı yazıya dökülmez; kalibre edilmiş insan ölçüm zincirinin resmî bir parçası hâline getirilir. Poka-yoke uygulamalarında bilgi ne çıkarılır ne belgelenir; parçanın geometrisine gömülerek gereksizleştirilir.

Dijital İkiz ve Bilişsel Dijital İkiz

Kavramların ayrımı

Dijital ikiz, fiziksel bir sistemin gerçek zamanlı veriyle beslenen dijital temsilidir ve “sistem şu anda hangi durumda” sorusunu cevaplar.

Bilişsel dijital ikiz (*cognitive digital twin*, CDT), bu temsile öğrenme, akıl yürütme, tahmin ve karar desteği yeteneklerinin eklenmiş hâlidir ve “sistem hangi durumda, sonra ne olacak, ne yapılmalı” sorusunu cevaplar.

Endüstriyel bir uygulama örneği durumu somutlaştırır. Spiral kaynaklı çelik boru üretiminde makine bileşenlerine yeni sensörler eklenerek toplam sensör sayısı yüzölçümüne çıkarılmış, endüstriyel nesnelerin interneti platformu üzerinden veri toplanıp işlenmiş, makine öğrenmesi modelleriyle gerçek zamanlı anomali tespiti ve kestirimci bakım uygulanmıştır. Bildirilen sonuçlar arasında enerji tüketiminde azalma, arızaların önceden tespiti, bakım maliyetlerinin düşmesi ve plansız duruşların azalması yer almaktadır.

Alan yazının durumu

Kavramın sistematik bir taraması, 59 makale üzerinden şu bulgulara ulaşmıştır (Bacnak, Arayıcı, Doukari, Rogage ve Laing, 2026).

Tanımlar üç kalıpta toplanmaktadır: dijital ikizin çeşitli yeteneklerle genişletilmiş hâli olarak CDT; birden çok dijital ikizden oluşan sistemler sistemi olarak CDT; ve karmaşık, öngörülemeyen ortamlar için bir çözüm alanı olarak CDT.

En çok çalışılan uygulama alanı imalatçıdır; incelenen makalelerin yaklaşık üçte biri bu alandır. CDT’ler siber-fiziksel entegrasyonun olgun, çift yönlü veri akışının mevcut ve otonom karar vermenin uygulanabilir olduğu bağlamlarda ortaya çıkmaktadır.

Bilişsel yetenekler frekans sırasıyla şöyledir: öğrenme (tüm çalışmalarda), karar verme, akıl yürütme, tahmin, optimizasyon, algılama, adaptasyon, planlama, problem çözme, bellek, bağlamsal anlama, dikkat, kendi kendine öğrenme ve hedef tanıma.

Mimari açıdan üç eksen ayrılmaktadır: dijital ikizin içine yapay zekâ modelleri gömülü mimariler; dijital ikize semantik bir bilişsel katman eklenmiş mimariler; ve yaşam döngüsü boyunca çoklu alt modelden oluşan, ontolojilerle bağlanmış sistemler sistemi mimarileri.

Etkinleştirici teknolojilerde 2021-2022 döneminde klasik makine öğrenmesi ve optimizasyon baskınken, 2025-2026 döneminde derin pekiştirmeli öğrenme ve büyük dil modeli tabanlı mimarilere kayış gözlenmektedir. Bilgi temsili teknolojileri (ontoloji, bilgi grafiği, semantik akıl yürütme) çalışmaların yaklaşık kırkta birinde bulunmakta ve sinirsel yaklaşımlarla birlikte kullanıldığında nörosembolik bir eğilim oluşturmaktadır.

Çalışmanın önerdiği birleşik tanım şudur: semantik yetenekleri güçlendirilmiş, sanal alt sistemleri arasında paylaşılan durumsal farkındalık kuran, çevresiyle otonom biçimde adapte olup evrilen, yüksek düzey akıl yürütmeye bilgi ve deneyim temelli çıktılar üreten bir dijital ikiz sistemi.

Bilişsel-operasyonel ikiz önerisi

Bu alan yazınında dikkat çekici bir sınır bulunmaktadır. Tarama metodolojisiinde bir çalışma, dijital ikiz sisteminin değil insan kullanıcının bilişsel performansını tartıştığı gerekçesiyle kapsam dışı bırakılmıştır. Kapsam, dijital ikizin bilişi olarak çizilmiş, insanın bilişi dışarıda tutulmuştur.

Önerilebilecek genişleme, insanın problem çözme sürecinin temsiline bir parçası hâline getirilmesidir. Kaydedilecek zincir şudur: dünya durumu, algı (ne görüldü), dikkat (ne önemli bulundu), yorum, hipotez, eleme (hangi ihtimaller neden atıldı), karar, eylem, sonuç ve öğrenme (bir sonraki kararın nasıl değiştiği).

Ayrım şöyle özetlenebilir. Dijital iz “ürüne ne oldu” sorusunu, dijital ikiz “ürün şu anda nasıl davranıyor” sorusunu, önerilen bilişsel-operasyonel ikiz ise “bu organizasyon bu ürün üzerinde nasıl düşünüyor, karar veriyor, müdahale ediyor ve öğreniyor” sorusunu temsil eder.

Böyle bir sistem zamanla uzman ile acemi arasındaki karar örüntüsü farkını ölçülebilir hâle getirebilir ve kurumsal hafızadan kurumsal öğrenme modeline geçişi mümkün kılabilir.

Konumlandırma ve komşu alan yazını

Özgünlük iddiası dikkatli kurulmalıdır. İnsan davranışı bazı bilişsel ikiz yaklaşımlarında zaten mevcuttur; özellikle karar laboratuvarı olarak konumlandırılan yaklaşımlar davranışsal sinyalleri ve insan-makine takımlaşmasını açıkça kapsamaktadır. Dolayısıyla “insan hiç düşünülmemiş” iddiası savunulamaz.

Daha savunulabilir iddia şudur: insanın problem çözme yörüngesinin, zımni bilgi çıkarımı amacıyla ve sistematik biçimde ikizin çekirdeğine yerleştirilmesi, daha dar ve potansiyel olarak özgün bir yöndür.

Bu iddianın sınanması için taranması gereken komşu alan yazını şunlardır: insan dijital ikizi ve operatör dijital ikizi çalışmaları, insan-siber-fiziksel sistemler, organizasyonun dijital ikizi kavramı, süreç madenciliği, bilişsel görev analizi, zımni bilgi çıkarımı, ekip bilişi ve paylaşılan zihinsel modeller.

Ortak Problem Çözme Operatörleri

Katalogdaki disiplinler tek tek incelendiğinde, teknik içerikleri farklı olsa da az sayıda hamlenin türevi oldukları görülür. Aşağıdaki liste bu hamleleri iki kümede toplar.

Karar hamleleri

Sınırı önce hesapla

Optimizasyona başlamadan önce ulaşılabilir üst sınırı belirlemek. Pinch analizi bir tesisin termodinamik minimum ısı ihtiyacını hesaplayıp tasarımı ona göre kurar. Çatı modeli kodun teorik performans tavanını çizip profil çıkarmayı ona göre yorumlar. Boyut analizi problemi çözmeden bağımsız parametre sayısını verir. Carnot verimi, Shannon sınırı, Amdahl yasası, gözlenebilirlik koşulu ve kuyruk kuramındaki kullanım-bekleme ilişkisi aynı hamlenin farklı örnekleridir. Ortak iddia şudur: iyileştirmenin mümkün olup olmadığı, iyileştirmeye başlamadan bilinebilir.

Zımnı bilgi tarafındaki karşılığı ortam geçerliliği koşuludur: sezginin oluşabileceği bir ortam yoksa, ne kadar veri toplanırsa toplansın uzmanlık çıkarılamaz.

Bilgiyi öne çek, kararı geciktir

Bu iki yönlü bir hamledir ve iki bileşeni birbirine karşıt görünür.

Birinci bileşen, yaşam döngüsünün ileride ortaya çıkacak kısıtlarını tasarımın başına çekmektir. Eşzamanlı mühendislik, üretilebilirlik, test edilebilirlik, bakılabilirlik, emniyet, güvenlik, elektromanyetik uyumluluk, insan faktörleri ve inşa edilebilirlik bu bileşene aittir.

İkinci bileşen, kararın kendisini mümkün olduğunca geç dondurmaktır. Kümeye dayalı eşzamanlı mühendislik, gerçek opsiyonlar yaklaşımı, modülerlikte görünür kuralların dondurulup gizli parametrelerin serbest bırakılması, gözlemsel yöntem ve aşamalı yetenek tedariki bu bileşene aittir.

Görünen çelişki, ayrımın doğru yapılmasıyla çözülür: öne çekilen *bilgi*, geciktirilen *karardır*. Kısıtın erken bilinmesi, kararın erken alınmasını gerektirmez; tersine, kısıtı erken bilmek kararı daha uzun süre açık tutmayı mümkün kılar.

Yerel optimumu sistem optimumuna bağla

Sistem mühendisliği, baş tasarımcı rolü, gereksinim bütçeleri, arayüz mühendisliği, ödünleşme uzayı analizi, mimari tasarım, yaşam döngüsü mühendisliği, kısıtlar kuramı ve Braess paradoksu bu hamlenin örnekleridir. Ortak iddia, her bileşenin kendi ölçütünü en iyilemesinin sistemin ölçütünü bozabileceğidir.

Kaçınılmaz bozulmayı yönlendir

Bu hamle, kaliteyi tasarımın içine gömmeye hamlesinden ayrılır ve ona kısmen karşıttır. Birincisi kötü sonucu engellemeye çalışır; bu ise kötü sonucun kaçınılmaz

olduğunu kabul edip yönünü ve biçimini belirler.

Hasar toleransı çatlağın var olduğunu varsayar. Kapasite tasarımı yapının nerede kırılacağını seçer. Katodik koruma korozyonu kurban anoda yönlendirir. Kontrollü bozulma, güvenli mod ve emniyetli arıza mimarileri arıza sonrası davranışı tasarlar. Hata bütçesi yüzde yüz çalışma süresinin yanlış hedef olduğunu ilan eder. Güvenilirlik büyümesi güvenilirliğin tasarlanmadığını, büyütüldüğünü kabul eder.

Bilgi hamleleri

Arama uzayını daraltacak sinyali seç

Optimal deney tasarımı, bilginin değeri hesabı, teşhis edilebilirlik analizi, riske dayalı muayene, yağ analizi, transfer yolu analizi, adli mühendislik ve zımnî uzmanlığın kendisi bu hamlenin örnekleridir. Ortak iddia şudur: doğru sinyal, en çok bilgi taşıyan sinyal değil, en düşük maliyetle en çok hipotezi eleyen sinyaldir.

Bilgiyi taşıyıcısından ayır ya da taşıyıcıyı belgele

Bu hamlenin iki kolu vardır ve ikisi de meşrudur.

Ayrırma kolu: konfigürasyon yönetimi, izlenebilirlik, dijital iz, model tabanlı sistem mühendisliği, tasarım gerekçesi kaydı, bilgi tabanlı mühendislik, standartlar, taksonomiler, olay sonrası değerlendirme, arşivleme ve süreç madenciligi.

Belgeleme kolu: kaynakçı kalifikasyonu, duyuşsal analiz panelleri, ıraklık ve uygulama toplulukları, mentorluk. Bu kol, bilginin bir bölümünün ilkesel olarak dışsallaştırılamayacağı kabulüne dayanır.

Üçüncü bir seçenek, bilgiyi gereksizleştirmektir: poka-yoke ve ekolojik arayüz tasarımı bu yolu izler.

Bilginin akmasını sağlayacak teşviği tasarla

Mekanizma tasarımı, sözleşme yapısı seçimi, adil kültür, gönüllü raporlamada bağışıklık, bağımsız test otoritesinin raporlama hattı, kaza inceleme kurumunun cezalandırmadan ayrılması ve ölçüt tasarımı bu hamlenin örnekleridir. Ortak iddia, doğru davranışın umulmak yerine çıkar uyumlu hâle getirilmesi gerektiğidir. Havacılığın güvenlik kaydının ana kaynağı teknoloji değil bu kurumsal düzenlemedir.

Bilgiyi aktarırken yeniden üretilebilirliğini koru

Bir bilgi sisteme gömüldüğünde, o bilgiyi öğrenme gerekçesi de ortadan kalkar. Otomasyon kolay durumları üstlenir ve insana yalnızca en zor, en nadir durumlar kalır; ancak insanın o durumlar için gereken pratiği edinme fırsatı da ortadan kalkmıştır (Bainbridge, 1983).

Zımnî bilgi çıkarımı projesine çevirisi doğrudandır. Bir teşhis kuralı sisteme konduğunda, acemi teknisyen o kuralı uygular ancak arkasındaki mekanizmayı

öğrenmez; kendi örüntü repertuarını oluşturmaz. Sistem veri kümesinde bulunmayan bir arıza bileşimiyle karşılaştığında, odada bağımsız teşhis yapabilecek kimse kalmamış olur. Uzun vadede sistem, kendisini besleyen bilgi kaynağını kurutur.

Bilinen karşı önlemler şunlardır:

- Cevabı değil gerekçeyi vermek. Sistem yalnızca eylemi değil, o eyleme götüren mekanizmayı bildirir.
- Kararı insanda bırakıp sistemi hipotez daraltmayla sınırlamak. Otomatik teşhis ile karar desteği arasındaki fark, birincisinin beceriyi aşındırması, ikincisinin hızlandırmasıdır.
- Elle uygulama pratiğini takvime bağlamak. Havacılıkta uygulanan çözüm budur: belirli aralıklarla otomasyon kapalı çalışma zorunludur.
- Sistemin yanılabilceği durumları göstermek. Sisteme ne zaman güvenilmeyeceğini bilmek ayrı bir beceridir ve öğretilebilir.
- Yeni vakada önce insana sormak, sistemin tahminini sonra göstermek. Böylece insan pratiğe devam ederken sistem yeni veri toplar.
- Belirsizliği açıkça göstermek. Yüksek güvenli tek bir tahmin düşünmeyi durdurur; dağıtılmış olasılıklar düşünmeyi sürdürür.

Aynı veri ve aynı model, otomatik teşhis motoru olarak tasarlandığında kendi kaynağını kurutur; eğitim ve karar destek altyapısı olarak tasarlandığında besleyerek büyür.

Sonuç

Kurumsal düzeyde çıkan ilk sonuç, tasarım ile üretimin ayrı yetenekler olduğu, ancak bu ayrımın kurumsal olarak sertleştirilmesinin bedelsiz olmadığıdır. Sovyet modeli ayrımı en keskin biçimde kuran örnektir ve sistem mimarisi kabiliyetini gerçekten geliştirmiştir; buna karşılık üretilebilirlik geri bildiriminin zayıflaması ve seri üretim varyansının yüksek kalması aynı ayrımın maliyetidir. Dolayısıyla Türkiye’deki yeniden yapılanma değerlendirilirken sorulması gereken soru, ayrımın yapıp yapılmadığı değil, ayrılan iki kurum arasındaki geri bildirim kanallarının nasıl kurulduğudur. Programın devri kolaydır; üretim gerçekliğinin geliştirme kararlarına geri akması kolay değildir.

İkinci sonuç, mühendislik disiplinlerinin çokluğunun aldatıcı olduğudur. Katalogdaki yüz civarı alan, yedi hamlenin farklı alanlardaki uygulamalarıdır: sınırı önce hesapla, bilgiyi öne çek ve kararı geciktir, yerel optimumu sistem optimumuna bağla, kaçınılmaz bozulmayı yönlendir, arama uzayını daraltacak sinyali seç, bilgiyi taşıyıcısından ayır ya da taşıyıcıyı belgele, ve bilginin akmasını sağlayacak teşviği tasarla. Bu indirgeme pratik bir sonuç doğurur: yeni bir alanla karşılaşıldığında öğrenilmesi gereken şey o alanın terminolojisi değil, hangi hamlenin hangi biçimde uygulandığıdır.

Üçüncü sonuç, hamlelerin birbiriyle gerilim hâlinde olabildiğidir. Kısıtı öne çekmek ile kararı geciktirmek yüzeyde çelişir; çelişki bilgi ile karar ayrımı yapıldığında çözülür. Kaliteyi tasarımın içine gömmek ile bozulmayı yönlendirmek de yüzeyde çelişir; birincisi kötü sonucu engellemeye, ikincisi kaçınılmazlığı kabul edip biçimlendirmeye çalışır. Bu gerilimler çerçevenin kusuru değil, içeriğinin bir parçasıdır; hangi hamlenin hangi koşulda uygulanacağı ayrı bir yargı meselesidir.

Dördüncü sonuç zımni bilgi tarafındadır. Uzmanlık, doğru sinyali seçme, doğru hipotezleri eleme, doğru müdahaleyi seçme ve bunu zamanla kurumsal bilgiye dönüştürme bileşenlerinden oluşur; ancak bu listeye en üst basamak olarak problem sınıfını ortadan kaldırma eklenmelidir. Bir teşhis becerisi geliştirmek ile teşhis ihtiyacını doğuran tasarımı değiştirmek farklı düzeylerdir ve ikincisi birincisini gereksizleştirir.

Çerçevenin sınırlılıkları şunlardır. Hamle indirgemesi, bir alanın teknik derinliğinin yerini tutmaz; tek kristal döküm veya zamanlama kapanışı “hangi hamlenin uygulandığı” bilinerek yapılamaz. Zımni bilginin davranışsal izlerden çıkarılması ilkesel olarak mümkündür, ancak uzman sistemler döneminde aynı projenin büyük ölçüde başarısız olduğu, iç gözlem raporlarının güvenilir olmadığı, düşük geçerlilikli ortamlarda sezginin oluşmadığı ve seçim yanlılığının uzman-acemi karşılaştırmalarını bozduğu bilinmektedir. Bu engeller aşılamaz değildir, fakat aşılmadan proje kurulamaz. Ayrıca bilginin bir bölümünün ilkesel olarak dışsallaştırılamayacağı, alan yazınında bedensel ve kolektif zımni bilgi ayrımıyla savunulmaktadır.

Açık kalan sorular şunlardır. Ortam geçerliliği koşulunun sağlanıp sağlanmadığı hangi ölçütle ve hangi veriyle sınanır; yani bir alanda uzmanlığın gerçekten oluşup oluşmadığı önceden nasıl bilinir. İkinci olarak, uzmanlar arası uyum düşük çıktığında “uzman davranışı” neye göre tanımlanır. Üçüncü olarak,

bilgiyi sisteme aktarmakla insanın onu yeniden üretme yolunu açık tutmak arasındaki dengeye hangi ölçüt karar verir; bu, otomasyonun her uygulamasında yeniden verilmesi gereken bir karardır ve genel bir çözümü bulunmamaktadır.

Son olarak, kurumsal ve epistemik hatlar tek noktada birleşir. Bir ülkenin ya da şirketin karmaşık ürün geliştirme kabiliyeti, sahip olduğu çizimlerde değil, insanların, süreçlerinde, test altyapısında ve tedarikçi ağında yaşar. Bu kabiliyetin kurumlar arasında aktarılması, alıcının kendi geliştirme kapasitesine bağlıdır (Cohen ve Levinthal, 1990) ve bilginin bir bölümü bulunduğu yerden taşınırken maliyetlidir (von Hippel, 1994). Dolayısıyla yeniden yapılanma, teknoloji transferi ve zımnî bilgi çıkarımı aynı problemin üç farklı ölçekteki görünümleridir: bilgi kimde durur, nasıl taşınır ve taşınırken ne kaybeder.

Kaynaklar

- Bacnak, T., Arayıcı, Y., Doukari, O., Rogage, K. ve Laing, R. (2026). Cognitive Digital Twins: A Systematic Review of Definitions, Applications, and a Unified Definition. *Information*, 17(6), 556.
- Bainbridge, L. (1983). Ironies of Automation. *Automatica*, 19(6).
- Baldwin, C. Y. ve Clark, K. B. (2000). *Design Rules: The Power of Modularity*. MIT Press.
- Buckingham, E. (1914). On Physically Similar Systems. *Physical Review*.
- Cohen, W. M. ve Levinthal, D. A. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. *Administrative Science Quarterly*.
- Collins, H. (2010). *Tacit and Explicit Knowledge*. University of Chicago Press.
- Collins, A., Brown, J. S. ve Newman, S. E. (1989). Cognitive Apprenticeship. *Knowing, Learning, and Instruction*.
- Constant, E. W. (1980). *The Origins of the Turbojet Revolution*. Johns Hopkins University Press.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Press.
- Dreyfus, H. L. ve Dreyfus, S. E. (1986). *Mind over Machine*. Free Press.
- Eppinger, S. D. ve Browning, T. R. (2012). *Design Structure Matrix Methods and Applications*. MIT Press.
- Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd.
- Goldratt, E. M. (1984). *The Goal*. North River Press.
- Hughes, T. P. (1983). *Networks of Power: Electrification in Western Society*. Johns Hopkins University Press.

- Institute for Defense Analyses (1986). *The Role of Concurrent Engineering in Weapons System Acquisition*. IDA Report R-338.
- Kahneman, D. ve Klein, G. (2009). Conditions for Intuitive Expertise: A Failure to Disagree. *American Psychologist*, 64(6).
- Klein, G. (1998). *Sources of Power: How People Make Decisions*. MIT Press.
- Klein, G., Calderwood, R. ve MacGregor, D. (1989). Critical Decision Method for Eliciting Knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*.
- Lave, J. ve Wenger, E. (1991). *Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation*. Cambridge University Press.
- Leveson, N. G. (2011). *Engineering a Safer World*. MIT Press.
- Liu, C. L. ve Layland, J. W. (1973). Scheduling Algorithms for Multiprogramming in a Hard-Real-Time Environment. *Journal of the ACM*.
- MacKenzie, D. (1990). *Inventing Accuracy*. MIT Press.
- Mangel, M. ve Samaniego, F. J. (1984). Abraham Wald's Work on Aircraft Survivability. *Journal of the American Statistical Association*.
- Nisbett, R. E. ve Wilson, T. D. (1977). Telling More Than We Can Know. *Psychological Review*, 84(3).
- Nonaka, I. ve Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company*. Oxford University Press.
- Nowlan, F. S. ve Heap, H. F. (1978). *Reliability-Centered Maintenance*. United Airlines / U.S. Department of Defense.
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press.
- Peck, R. B. (1969). Advantages and Limitations of the Observational Method in Applied Soil Mechanics. *Géotechnique*.
- Perrow, C. (1984). *Normal Accidents*. Basic Books.
- Polanyi, M. (1966). *The Tacit Dimension*. University of Chicago Press.
- Rasmussen, J. (1983). Skills, Rules, and Knowledge. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*.
- Rechtin, E. (1991). *Systems Architecting*. Prentice Hall.
- Reinertsen, D. G. (2009). *The Principles of Product Development Flow*. Celeritas.

- Shewhart, W. A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*. Van Nostrand.
- Steward, D. V. (1981). The Design Structure System. *IEEE Transactions on Engineering Management*.
- Suh, N. P. (1990). *The Principles of Design*. Oxford University Press.
- Szulanski, G. (1996). Exploring Internal Stickiness. *Strategic Management Journal*.
- Vicente, K. J. (1999). *Cognitive Work Analysis*. Lawrence Erlbaum.
- Vincenti, W. G. (1990). *What Engineers Know and How They Know It*. Johns Hopkins University Press.
- von Hippel, E. (1994). Sticky Information and the Locus of Problem Solving. *Management Science*.
- Ward, A., Liker, J. K., Cristiano, J. J. ve Sobek, D. K. (1995). The Second Toyota Paradox. *Sloan Management Review*.